Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 8

ANNALES · PAST EXAM PAPERS

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 8

Annales E5 – Chapitre 8

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action, pilotage, appels à projets et parties prenantes

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume annales e5

Chapitre 8

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Démarche de projet (2); Stratégies; Partenaires; Financements; Calendrier; Budget; Pilotage

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. choisir des stratégies et des actions cohérentes avec les objectifs, en combinant éducation, action sur l'environnement et participation ; décrire une action avec la méthode QQOQCCP et la formaliser dans une fiche projet ; identifier et analyser les parties prenantes (cartographie, matrice pouvoir/intérêt, matrice RACI) et construire un partenariat (convention, comité de pilotage) ; connaître les principaux financeurs (ARS et fonds d'intervention régional, collectivités, CAF, conférence des financeurs, fondations, mutuelles) et répondre à un appel à projets ; planifier un projet (diagramme de Gantt, réseau PERT, chemin critique, jalons) ; construire un budget prévisionnel équilibré, calculer des coûts et des ratios, suivre le budget réalisé.

Contenu. Mode d'emploi du cahier d'annales ; Ce que le jury attend sur ce chapitre ; S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher ; S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches ; S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation ; Corrigé S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher ; Corrigé S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches ; Corrigé S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation.

Conclusion. Les sujets reproduisent le format de l'épreuve E5, avec barème, attendus et corrigés rédigés.

ABSTRACT

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders. This set of past-paper style exams belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ choisir des stratégies et des actions cohérentes avec les objectifs, en combinant éducation, action sur l'environnement et participation ;

■ décrire une action avec la méthode QQOQCCP et la formaliser dans une fiche projet ;

■ identifier et analyser les parties prenantes (cartographie, matrice pouvoir/intérêt, matrice RACI) et construire un partenariat (convention, comité de pilotage) ;

■ connaître les principaux financeurs (ARS et fonds d'intervention régional, collectivités, CAF, conférence des financeurs, fondations, mutuelles) et répondre à un appel à projets ;

■ planifier un projet (diagramme de Gantt, réseau PERT, chemin critique, jalons) ;

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 8 5
Mode d'emploi du cahier d'annales 5
Ce que le jury attend sur ce chapitre 5
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 6
S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher 6
S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches 9
S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation 12
Partie II – Les corrigés détaillés 15
Corrigé S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher 15
Corrigé S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches 19
Corrigé S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation 23
Grille d'auto-évaluation 28

Cahier d'annales E5 – chapitre 8

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les appels à projets, les budgets et les données des enquêtes sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code · Titre · Temps · Niveau · Durée · Barème

S1 — *Titre :* « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher ; *Temps :* Temps 1 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 30 min (préparation conseillée : 3 h) ; *Barème :* 20 points

S2 — *Titre :* « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches ; *Temps :* Temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 3 h ; *Barème :* 20 points

S3 — *Titre :* « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation ; *Temps :* Temps 1 et temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ sujet de synthèse ; *Durée :* 30 min + 3 h ; *Barème :* 20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 8 porte sur la deuxième partie de la démarche de projet : passer des objectifs à un plan d'action réaliste, financé et piloté. Le jury vérifie que le candidat sait **organiser** les actions (QQOQCCP, répartition des rôles, matrice RACI), **associer les partenaires** et les financeurs pertinents, **lire un appel à projets** et en respecter les règles (plafond, taux, calendrier de versement), **planifier** (Gantt, PERT, chemin critique, marges), **construire un budget équilibré** avec les bons comptes et les contributions volontaires en nature, **anticiper la trésorerie**, **piloter** avec un tableau de bord et une analyse des écarts, **gérer les risques** et **communiquer** avec chaque public. Il valorise les calculs posés et vérifiés, les décisions argumentées par les chiffres et le respect de l'éthique (confidentialité, indépendance vis-à-vis des financeurs) ; il pénalise les budgets déséquilibrés, les plannings sans dépendances et les indicateurs sans valeur cible.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; repérer la demande, le public, les ressources, le financeur et ses règles ; surligner chaque donnée chiffrée et sa source (fictive ou réelle). Pendant : pour chaque calcul, écrire la formule, le calcul posé, le résultat arrondi et une phrase d'interprétation ; vérifier que le budget est équilibré, que les comptes 86 et 87 sont égaux et que la trésorerie reste positive mois par mois ; donner pour chaque indicateur une valeur cible et une échéance. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (dossier de projet : plan d'action, budget, calendrier) et E5.A (étude de cas en santé publique).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année aux « Jardins du Pré-Haut » (association et territoire fictifs), un atelier chantier d'insertion qui cultive 6 hectares de légumes biologiques et les vend en paniers à des adhérents. Les salariés en insertion y travaillent pendant 4 à 24 mois pour reprendre pied dans l'emploi. L'accompagnatrice socioprofessionnelle vous dit : « C'est absurde : ils cultivent des légumes toute la journée et ils n'en mangent jamais. Beaucoup ne déjeunent pas, certains n'ont pas de cuisine chez eux. » Le diagnostic a été réalisé avant votre arrivée (document 2). Votre mission : concevoir le plan d'action, le calendrier, le budget et le pilotage du projet, et préparer la réponse à un appel à projets.

Document 1 – La structure, le public et les moyens

- 24 salariés en insertion (contrat à durée déterminée d'insertion, 26 heures par semaine, du lundi au jeudi, de 8 h à 15 h 30, pause de 30 minutes à midi) : 17 hommes et 7 femmes, de 19 à 58 ans ; 9 vivent en foyer ou en hébergement d'urgence, 6 en logement sans cuisine équipée.
- Encadrement : 2 encadrants techniques maraîchers ; 1 encadrante technique formée à la cuisine collective (salaire brut mensuel 2 100 € ; charges patronales estimées à 40 % du brut par la direction) ; 1 accompagnatrice socioprofessionnelle (coût horaire communiqué par la direction : 22,40 €) ; une vingtaine de bénévoles adhérents.
- Locaux : une salle de pause avec deux plaques électriques, un four à micro-ondes et un réfrigérateur ; une cuisine pédagogique est disponible gratuitement dans la salle des fêtes de la commune, à 400 mètres, le mardi (valeur locative estimée par la commune : 15 € de l'heure).
- Partenaires possibles : une diététicienne libérale (45 € de l'heure, déplacements compris) ; l'épicerie sociale de la ville voisine ; le service insertion du conseil départemental ; la mission locale ; le centre communal d'action sociale ; une fondation d'entreprise créée par une enseigne de grande distribution.

Document 2 – Diagnostic réalisé auprès des salariés en insertion (données fictives, janvier 2028)

Questionnaire oral de 15 questions, passé en entretien individuel par l'accompagnatrice ; 21 répondants sur 24 salariés.

Résultat	Effectif (n = 21)
Ne prend pas de repas le midi au moins 3 jours sur 4	12
N'a pas de cuisine équipée à domicile ou ne peut pas l'utiliser	15
N'a jamais cuisiné de légumes frais	9
Mange des légumes moins d'une fois par jour	16
Dépense moins de 40 € par semaine pour se nourrir	14
Prendrait un panier de légumes s'il était à prix réduit	17
Est intéressé par un atelier de cuisine pendant le temps de travail	13

Paroles recueillies : « Le midi je fume une cigarette, ça coupe la faim. » « Des courgettes, je ne sais pas quoi en faire. » « Au foyer, on n'a qu'un micro-ondes pour trente. » « Si c'est pendant les heures payées, je viens. »

Document 3 – Extrait d'un appel à projets (version adaptée et fictive pour le sujet)

Appel à projets « Bien manger dans les parcours d'insertion » – année 2028.

- **Publics prioritaires** : personnes en situation de précarité, notamment salariés des structures d'insertion par l'activité économique.
- **Actions éligibles** : ateliers de cuisine, accès à des produits frais à prix réduit, formation des encadrants, actions associant les bénéficiaires à la conception.
- **Actions exclues** : achats d'équipement lourd (plus de 1 000 € par article), actions ponctuelles sans suivi, distribution seule sans accompagnement.
- **Financement** : 2 500 € au plus, et 60 % au plus des charges monétaires du projet (les contributions en nature ne sont pas prises en compte dans ce calcul). Cofinancement obligatoire.
- **Versement** : 60 % à la notification, prévue en avril ; le solde après réception du bilan, prévu en octobre.

- **Critères de sélection** : diagnostic chiffré (20 %), cohérence objectifs-actions (25 %), partenariats engagés (15 %), participation des bénéficiaires (15 %), évaluation (15 %), budget réaliste et cofinancé (10 %).
- **Date limite de dépôt** : fin de la 6e semaine du projet. Formulaire de demande de subvention des associations (Cerfa n° 12156) joint au dossier.

Document 4 – Tâches du projet (durées en semaines)

Tâche · Intitulé · Durée · Antériorités

A — *Intitulé :* Diagnostic complémentaire et réunion de lancement ; *Durée :* 2 ; *Antériorités :* –

B — *Intitulé :* Choix des actions et fiches actions ; *Durée :* 1 ; *Antériorités :* A

C — *Intitulé :* Rédaction et dépôt du dossier d'appel à projets ; *Durée :* 3 ; *Antériorités :* B

D — *Intitulé :* Convention avec la diététicienne et l'épicerie sociale ; *Durée :* 2 ; *Antériorités :* B

E — *Intitulé :* Achat du petit matériel et organisation de la cuisine ; *Durée :* 4 ; *Antériorités :* A

F — *Intitulé :* Communication et inscriptions des salariés ; *Durée :* 2 ; *Antériorités :* C, D

G — *Intitulé :* Formation de l'encadrante aux règles d'hygiène des ateliers ; *Durée :* 1 ; *Antériorités :* E, F

H — *Intitulé :* Cycle de 8 ateliers et paniers solidaires ; *Durée :* 12 ; *Antériorités :* G

I — *Intitulé :* Évaluation et bilan ; *Durée :* 3 ; *Antériorités :* H

J — *Intitulé :* Création du livret de recettes illustré ; *Durée :* 2 ; *Antériorités :* G

Document 5 – Éléments chiffrés pour le budget (devis et estimations, données fictives)

- Encadrante technique cuisine : 60 heures sur le projet ; durée légale de 35 heures par semaine.
- Accompagnatrice socioprofessionnelle : 24 heures.
- Diététicienne libérale : 8 séances de 3 heures.
- Denrées des ateliers : 8 ateliers × 12 portions × 2,10 € par portion.
- Petit matériel de cuisine : 420 € ; boîtes de conservation : 24 × 6,50 €.
- Paniers solidaires : 24 salariés × 10 semaines ; le salarié paie 1 € par panier et la structure prend à sa charge 1,50 € par panier.
- Impression du livret : 30 exemplaires × 4,80 € ; assurance de l'activité : 90 € ; déplacements pour une visite de marché : 60 €.
- Contributions en nature : cuisine de la salle des fêtes, 24 heures ; légumes du jardin utilisés en atelier, 96 portions valorisées à 0,60 € ; bénévolat, 20 heures valorisées à 12 €.
- Financements : appel à projets du document 3 (montant à déterminer) ; conseil départemental, 800 € (acquis, versés en février) ; fondation d'entreprise, 600 € (sollicités, versement prévu en mai) ; le reste en fonds propres de l'association.
- Trésorerie disponible pour le projet au 1er janvier : 400 €. Décaissements prévus (hors contributions en nature) : janvier 180 € ; février 650 € ; mars 1 050 € ; avril 820 € ; mai 760 € ; juin, le reste des charges monétaires.

Document 6 – Résultats d'un essai mené l'an dernier (données fictives)

L'an dernier, 10 salariés volontaires ont reçu pendant 8 semaines un panier hebdomadaire accompagné d'une fiche recette ; 11 salariés n'en ont pas reçu. À la fin, 7 des 10 salariés avec panier et 3 des 11 salariés sans panier déclaraient manger des légumes au moins une fois par jour. Les salariés avec panier étaient volontaires ; ceux sans panier ne l'avaient pas demandé.

Document 7 – Risques repérés par l'équipe

Risque	Probabilité (1 à 4)	Gravité (1 à 4)
R1 – Abandon de salariés en cours de cycle (sortie du chantier, absence)	3	3
R2 – Retard de notification de la subvention	3	3
R3 – Intoxication alimentaire en atelier	1	4
R4 – Mauvaise récolte (moins de légumes disponibles)	2	2
R5 – Absence de l'encadrante formée	2	3

Document 8 – Repères utiles (données réelles)

- Formulaire Cerfa n° 12156 : demande de subvention des associations ; le budget prévisionnel suit le plan comptable associatif (charges 60 à 64 et 86 ; produits 70, 74, 75 et 87), équilibré, avec des contributions volontaires en nature identiques aux comptes 86 et 87.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des légumes secs au moins deux fois par semaine.
- Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5, lancé le 8 avril 2026) : réduire les inégalités sociales de santé en nutrition et faire des milieux de vie des espaces favorables à la santé.
- Intervalle de confiance du risque relatif : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{(1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d))})$.
- Matrice RACI : R réalise, A approuve et rend compte (une seule personne A par tâche), C est consulté, I est informé.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Calculez le taux de réponse et les pourcentages du document 2. Formulez le problème central, l'objectif général et trois objectifs spécifiques SMART. Choisissez quatre actions qui combinent au moins trois stratégies différentes, et décrivez l'une d'elles avec la méthode QQOQCCP. (2 pts)

2. Placez les parties prenantes dans la matrice pouvoir-intérêt et établissez la matrice RACI de six tâches du projet. (1,5 pt)

3. Calculez les dates au plus tôt, au plus tard et les marges des tâches du document 4 ; déterminez la durée minimale du projet et le chemin critique. Vérifiez que la date limite de dépôt du document 3 peut être respectée et commentez la tâche J. (2 pts)

4. Établissez le budget prévisionnel équilibré (comptes du plan comptable associatif) ; calculez le montant de la subvention demandée en respectant les règles du document 3 ; calculez trois ratios et commentez. (2 pts)

5. Établissez le plan de trésorerie de janvier à juin ; repérez le besoin de trésorerie et proposez deux solutions. Calculez la criticité des risques du document 7, classez-les et proposez une mesure pour les trois premiers. (1,5 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez le risque relatif du document 6 et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez, puis expliquez pourquoi ce résultat ne prouve pas l'efficacité du panier. (1,5 pt)

7. Proposez un protocole d'évaluation du nouveau projet (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments de mesure, comparaison) qui corrige les limites de l'essai. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur les appels à projets et les financements de la prévention en nutrition pour les publics en insertion : sources, outils, fréquence, partage dans l'équipe. (2 pts)

Partie D – Communication et posture professionnelle – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Élaborez le plan de communication du projet (cibles, objectifs, messages, canaux, calendrier). Analysez la proposition de financement par la fondation d'une enseigne de distribution : intérêts, risques et conditions à poser. (1,5 pt)

10. Rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 12 questions probables du jury, avec les éléments de réponse attendus pour quatre d'entre elles. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, mise à l'échelle et rendement, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'antenne départementale d'une association de personnes atteintes de la maladie de Parkinson (association fictive « Parkinson Ensemble 37 ») organise chaque mois une rencontre pour ses adhérents et leurs proches aidants. À la suite d'une enquête (document 5), le bureau vous demande de concevoir et d'animer un atelier culinaire qui permette aux participants de **continuer à cuisiner malgré les tremblements et la lenteur des gestes**, de **préparer des repas faciles à mâcher et à avaler**, riches en fibres et en eau, et de **partager un moment convivial** entre malades et aidants. Le président prévient : « Ici, on ne parle pas de la maladie toute la journée. On veut des recettes, et du plaisir. »

Document 1 – Le public et les contraintes

- 10 participants : 6 personnes atteintes de la maladie de Parkinson (58 à 79 ans) et 4 proches aidants ; on prévoit 12 portions (participants, la bénévole qui co-anime et vous).
- Monsieur R., 72 ans, a perdu 5 kg en un an ; il se fatigue vite pendant les repas.
- Madame L., 66 ans, tousse parfois en buvant et en mangeant des aliments secs ; son orthophoniste lui a conseillé des textures tendres et humides.
- Monsieur G., 61 ans, prend un traitement par lévodopa et a des périodes de blocage dans la journée ; son neurologue lui a demandé de prendre ses comprimés à distance des repas riches en protéines.
- Madame V., 70 ans, a un diabète de type 2 traité par comprimés.
- Monsieur N., aidant de son épouse, ne mange pas de poisson.
- Plusieurs participants ont des tremblements des mains ; deux se déplacent avec une canne.
- Salle d'activité de la maison des associations : 1 plaque à induction de deux feux, 1 four, 1 réfrigérateur, 3 tables de travail à hauteur assise, un évier ; pas de robot ni de mixeur plongeant (vous pouvez en apporter un).
- Budget denrées : au plus 3,80 € par portion.
- Durée de l'atelier avec les participants : 2 h, de 14 h à 16 h, dégustation comprise, avec une pause ; le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Entrée : velouté de potiron.

Plat : parmentier de cabillaud aux poireaux, gratiné à l'emmental ; pain complet.

Dessert : compote pommes-pruneaux sans sucre ajouté, fromage blanc, cannelle.

Le candidat réalise le velouté, le parmentier et la compote. Il présente les adaptations pour Monsieur R., Madame L., Monsieur G., Madame V. et Monsieur N., et une organisation qui permet de préparer le parmentier à l'avance et de le congeler en portions individuelles.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée · Grammage net par portion · Perte · Prix

Potiron — *Grammage net par portion :* 150 g ; *Perte :* 30 % ; *Prix :* 1,90 € le kg

Pommes de terre (velouté 40 g et parmentier 150 g) — *Grammage net par portion :* 190 g ; *Perte :* 15 % ; *Prix :* 1,40 € le kg

Oignons — *Grammage net par portion :* 15 g ; *Perte :* 10 % ; *Prix :* 1,80 € le kg

Huile de colza (velouté 3 g et poireaux 3 g) — *Grammage net par portion :* 6 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 3,20 € le kg

Filets de cabillaud surgelés — *Grammage net par portion :* 100 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 13,90 € le kg

Poireaux — *Grammage net par portion :* 80 g ; *Perte :* 25 % ; *Prix :* 2,60 € le kg

Lait demi-écrémé — *Grammage net par portion :* 50 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 1,05 € le litre (1 L = 1 kg)

Beurre doux — *Grammage net par portion :* 5 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 9,80 € le kg

Emmental râpé — *Grammage net par portion :* 10 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 9,90 € le kg

Pain complet — *Grammage net par portion :* 40 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 4,60 € le kg

Pommes — *Grammage net par portion :* 100 g ; *Perte :* 20 % ; *Prix :* 2,40 € le kg

Pruneaux dénoyautés — *Grammage net par portion :* 20 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 9,50 € le kg

Fromage blanc 3 % de matière grasse — *Grammage net par portion :* 100 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 2,60 € le kg

Cannelle, muscade, sel, poivre — *Grammage net par portion :* – ; *Perte :* – ; *Prix :* forfait 0,90 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 – taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025) · Énergie (kcal) · Protéines (g) · Glucides (g) · dont sucres (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g) · Calcium (mg) · Fer (mg) · Vitamine C (mg)

Potiron, cru (20044) — *Énergie (kcal) :* 20,1 ; *Protéines (g) :* 1,05 ; *Glucides (g) :* 3,5 ; *dont sucres (g) :* 1,93 ; *Lipides (g) :* 0,1 ; *Fibres (g) :* 0,5 ; *Sel (g) :* 0,0025 ; *Calcium (mg) :* 20,5 ; *Fer (mg) :* 0,85 ; *Vitamine C (mg) :* 10,7

Pomme de terre, sans peau, crue (4008) — *Énergie (kcal) :* 80 ; *Protéines (g) :* 2,02 ; *Glucides (g) :* 16,2 ; *dont sucres (g) :* 0,78 ; *Lipides (g) :* 0,09 ; *Fibres (g) :* 2,2 ; *Sel (g) :* < 0,0011 ; *Calcium (mg) :* 14,3 ; *Fer (mg) :* 0,78 ; *Vitamine C (mg) :* 19,7

Oignon, cru (20034) — *Énergie (kcal) :* 39 ; *Protéines (g) :* 1,1 ; *Glucides (g) :* 6,25 ; *dont sucres (g) :* 4,8 ; *Lipides (g) :* 0,62 ; *Fibres (g) :* 1,7 ; *Sel (g) :* 0,098 ; *Calcium (mg) :* 25 ; *Fer (mg) :* 0,00019 ; *Vitamine C (mg) :* 3,9

Huile de colza (17130) — *Énergie (kcal) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,0028 ; *Calcium (mg) :* < 2,57 ; *Fer (mg) :* 0,023 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Cabillaud, cru (26043) — *Énergie (kcal) :* 77,4 ; *Protéines (g) :* 18,1 ; *Glucides (g) :* traces ; *dont sucres (g) :* traces ; *Lipides (g) :* 0,57 ; *Fibres (g) :* < 0,2 ; *Sel (g) :* 0,23 ; *Calcium (mg) :* 4,43 ; *Fer (mg) :* 0,49 ; *Vitamine C (mg) :* 1

Poireau, cru (20039) — *Énergie (kcal) :* 30,4 ; *Protéines (g) :* 1,5 ; *Glucides (g) :* 4,55 ; *dont sucres (g) :* 3,9 ; *Lipides (g) :* 0,3 ; *Fibres (g) :* 1,8 ; *Sel (g) :* 0,05 ; *Calcium (mg) :* 59 ; *Fer (mg) :* 2,1 ; *Vitamine C (mg) :* 12

Lait demi-écrémé, pasteurisé (19042) — *Énergie (kcal) :* 46,4 ; *Protéines (g) :* 3,19 ; *Glucides (g) :* 4,9 ; *dont sucres (g) :* 4,81 ; *Lipides (g) :* 1,54 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,078 ; *Calcium (mg) :* 119 ; *Fer (mg) :* 0,041 ; *Vitamine C (mg) :* 1,6

Beurre à 80% MG minimum, doux (16400) — *Énergie (kcal) :* 753 ; *Protéines (g) :* 0,64 ; *Glucides (g) :* 0,71 ; *dont sucres (g) :* 0,71 ; *Lipides (g) :* 83 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,035 ; *Calcium (mg) :* 19,8 ; *Fer (mg) :* < 0,5 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Emmental ou emmenthal, râpé (12118) — *Énergie (kcal) :* 368 ; *Protéines (g) :* 27,6 ; *Glucides (g) :* 0,58 ; *dont sucres (g) :* traces ; *Lipides (g) :* 28,2 ; *Fibres (g) :* 0,042 ; *Sel (g) :* 0,68 ; *Calcium (mg) :* 977 ; *Fer (mg) :* < 0,25 ; *Vitamine C (mg) :* < 0,5

Pain complet ou intégral (à la farine T150) (7110) — *Énergie (kcal) :* 234 ; *Protéines (g) :* 8,66 ; *Glucides (g) :* 41,2 ; *dont sucres (g) :* 2,41 ; *Lipides (g) :* 1,7 ; *Fibres (g) :* 7,3 ; *Sel (g) :* 1,17 ; *Calcium (mg) :* 83,2 ; *Fer (mg) :* 2 ; *Vitamine C (mg) :* < 2

Pomme, chair et peau, crue (13039) — *Énergie (kcal) :* 54 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* 11,6 ; *dont sucres (g) :* 10,6 ; *Lipides (g) :* 0,25 ; *Fibres (g) :* 1,4 ; *Sel (g) :* 0,0037 ; *Calcium (mg) :* 5,34 ; *Fer (mg) :* 0,099 ; *Vitamine C (mg) :* 4,6

Pruneau, sans noyau, sec (13042) — *Énergie (kcal) :* 229 ; *Protéines (g) :* 1,63 ; *Glucides (g) :* 55,4 ; *dont sucres (g) :* 38,1 ; *Lipides (g) :* 0,4 ; *Fibres (g) :* 5,1 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* 50 ; *Fer (mg) :* 0,38 ; *Vitamine C (mg) :* < 0,5

Fromage blanc, nature, 2-3% MG (19646) — *Énergie (kcal) :* 75,7 ; *Protéines (g) :* 7,28 ; *Glucides (g) :* 3,86 ; *dont sucres (g) :* 3,86 ; *Lipides (g) :* 3,23 ; *Fibres (g) :* 0,019 ; *Sel (g) :* 0,088 ; *Calcium (mg) :* 131 ; *Fer (mg) :* < 0,25 ; *Vitamine C (mg) :* < 2

Cannelle, poudre (11025) — *Énergie (kcal) :* 243 ; *Protéines (g) :* 3,99 ; *Glucides (g) :* 27,5 ; *dont sucres (g) :* 2,17 ; *Lipides (g) :* 1,24 ; *Fibres (g) :* 53,1 ; *Sel (g) :* 0,025 ; *Calcium (mg) :* 1000 ; *Fer (mg) :* 8,32 ; *Vitamine C (mg) :* 3,8

Lentille corail, sèche (20535) — *Énergie (kcal) :* 328 ; *Protéines (g) :* 27,7 ; *Glucides (g) :* 44,9 ; *dont sucres (g) :* 1,29 ; *Lipides (g) :* 0,8 ; *Fibres (g) :* 15,4 ; *Sel (g) :* < 0,13 ; *Calcium (mg) :* 29 ; *Fer (mg) :* 6,3 ; *Vitamine C (mg) :* < 0,5

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. On compte 0,3 g de cannelle par portion ; le sel ajouté et la muscade ne sont pas comptés. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – Enquête réalisée par l'association auprès de ses adhérents (données fictives, février 2028)

Questionnaire de 12 questions envoyé par courrier et par courriel aux 42 foyers adhérents, avec aide au remplissage par téléphone ; 31 réponses.

- 14 foyers citent la constipation comme une gêne fréquente ;
- 11 disent que la personne malade a du mal à éplucher, couper ou ouvrir les emballages ;
- 9 signalent une perte de poids depuis un an ;
- 8 signalent une toux ou des fausses routes pendant les repas ;
- 17 disent que les repas sont désormais préparés par l'aidant seul ;
- 20 souhaitent des recettes faciles, adaptées et qui se congèlent ;
- 12 aidants disent manquer de temps pour cuisiner.

Document 6 – Trois situations qui pourraient se présenter pendant l'atelier

Au bout de 40 minutes, Monsieur G. entre dans une période de blocage et ne peut plus se lever de sa chaise. Une aidante vous demande s'il faut « supprimer la viande » pour que le traitement de son mari marche mieux, parce qu'elle l'a lu sur un forum. Le laboratoire qui commercialise un des traitements propose de financer les prochains ateliers et de fournir des tabliers à son logo.

Document 7 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; des produits laitiers deux fois par jour ; boire de l'eau à volonté.
- Anses (références nutritionnelles, 2016 et 2021) : apport satisfaisant en fibres de 30 g par jour pour l'adulte ; calcium 950 mg par jour pour l'adulte de 25 ans et plus ; vitamine C 110 mg par jour.
- Les protéines alimentaires peuvent gêner l'absorption de la lévodopa ; l'horaire des prises et une éventuelle répartition des protéines dans la journée relèvent du neurologue, et ne justifient pas de supprimer les protéines.
- Les troubles de la déglutition exposent aux fausses routes ; l'adaptation des textures est décidée avec l'orthophoniste ou le médecin ; le cadre international IDDSI décrit des niveaux de textures (par exemple, niveau 6 « tendre et en petits morceaux », niveau 5 « haché et humide »).
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : information sur 14 allergènes, dont le gluten, le lait et le poisson, y compris pour les denrées non préemballées.
- Bonnes pratiques d'hygiène : cuisson à cœur du poisson ; refroidissement rapide des préparations

avant congélation ; étiquetage (nom, date) ; décongélation au réfrigérateur.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Exploitez le document 5 (taux de réponse et pourcentages) et dégagez trois besoins prioritaires. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, mesurables à la fin de la séance. (2 pts)

2. Établissez le bon de commande pour 12 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion, vérifiez le respect du budget et identifiez le poste le plus coûteux. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique de l'entrée, du plat et du dessert (ingrédients, matériel adapté aux tremblements, étapes, points critiques). Présentez les adaptations pour Monsieur R., Madame L., Monsieur G., Madame V. et Monsieur N., et l'organisation de la préparation à l'avance avec congélation. (3 pts)

4. Calculez l'apport d'une portion du repas complet en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie. Commentez au regard des repères, en particulier pour les fibres et pour Monsieur R. ; calculez l'effet d'un enrichissement de sa part (10 g d'emmental et 30 g de fromage blanc en plus dans la purée). (2 pts)

5. Rédigez la check-list logistique (avant, jour J, après) et le planning de préparation de l'atelier, en tenant compte de la fatigue et de la lenteur des gestes des participants. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), avec une pause et des tâches adaptées à chacun (assis, sans couteau pointu). (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation et les outils (démonstration, binômes malade-aidant, fiche recette imagée en gros caractères, ustensiles adaptés, « faire dire »), ainsi qu'une grille de dégustation simple. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène (poisson, refroidissement et congélation, étiquetage), la sécurité (brûlures, couteaux, chutes), la gestion des allergènes et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez les trois préparations ; dressez une assiette adaptée à Madame L. et une assiette standard ; conditionnez deux portions de parmentier pour la congélation. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, sentiment de capacité, intention de refaire, participation des malades aux gestes) et analysez les trois situations du document 6, avec la réponse que vous donnez à chaque personne. (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Temps 1 : préparation conseillée 3 h, puis 30 min d'oral blanc · Temps 2 : 3 h · Barème : 20 points pour chaque temps. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (pilotage et bilan d'étape d'un projet), E5.A et E5.B (atelier culinaire, bon de commande, calcul nutritionnel).

Mise en situation – Mise en situation

La ville de Saint-Aubin-sur-Lhers (ville et service fictifs) emploie 64 agents au service de la propreté urbaine. Ils prennent leur poste à 5 h, font une pause de 20 minutes à 9 h et terminent à 12 h. Après plusieurs malaises en fin de matinée, la direction des ressources humaines, le service de prévention et de santé au travail et les représentants du personnel ont lancé en novembre 2027 un projet de huit mois, « Bien démarrer sa tournée ». Vous arrivez en stage à la fin du mois de février 2028, au milieu du projet. La coordinatrice vous confie le bilan d'étape pour le comité de pilotage du 6 mars, puis l'animation de l'atelier de collation du mois de mars.

Temps 1 – Le bilan d'étape et l'ajustement du projet

Document 1 – Le diagnostic de septembre 2027 (données fictives)

Questionnaire anonyme distribué au vestiaire et rempli pendant la pause ; 50 réponses sur 64 agents.

- 31 agents ne mangent rien avant leur prise de poste ;
- 38 achètent leur collation au distributeur automatique du centre technique (viennoiseries, barres chocolatées, sodas) ;
- 22 boivent au moins un soda ou une boisson énergisante par matinée ;
- 27 se disent « très fatigués » en fin de tournée ;
- 19 trouvent le four à micro-ondes du vestiaire sale ou toujours occupé ;
- 29 sont intéressés par un atelier pendant le temps de travail.

Document 2 – Le plan d'action prévu (novembre 2027 à juin 2028)

- **Objectif spécifique 1** : en juin 2028, au moins 50 % des agents participants prennent un petit-déjeuner ou une collation préparée chez eux avant ou pendant la tournée (valeur initiale : 27,8 % des participants).
- **Objectif spécifique 2** : en juin 2028, la part des agents qui boivent un soda ou une boisson énergisante chaque matinée passe de 44 % à 25 % au plus.
- **Actions** : 6 ateliers de collation de 1 h 30 sur le temps de travail (un par mois, 12 places chacun, soit 72 places) ; installation d'une fontaine à eau réfrigérée et distribution d'une gourde à chaque agent ; négociation avec le gestionnaire du distributeur pour introduire des produits plus favorables ; affiches et livret de recettes ; formation de deux agents relais.
- **Objectif opérationnel de participation** : taux de présence d'au moins 80 % des places offertes sur l'ensemble des ateliers.

Document 3 – Le tableau de bord à la fin de février 2028 (4 mois sur 8)

- Ateliers réalisés : 3 sur 6 ; présences : 10, 8 et 7 agents.
- Fontaine à eau installée en décembre ; 64 gourdes distribuées ; relevé du compteur de la fontaine : 1 450 litres en janvier.
- Distributeur : le gestionnaire « étudie la demande » depuis décembre ; aucun changement de l'offre.
- Agents relais : 1 sur 2 formé ; le second est en arrêt.
- Raisons d'absence données par les agents (21 réponses, plusieurs possibles) : atelier placé un lundi de forte charge (12), pas prévenu à temps (9), « pas pour moi » (5), horaire de fin d'atelier qui empiète sur la tournée (7).

Document 4 – Le budget : prévu sur huit mois et réalisé à la fin de février (en euros)

Poste	Prévu (8 mois)	Réalisé (fin février)
Denrées (6 ateliers × 12 portions × 1,70 €)	122,40	64,20
Location de la fontaine à eau (8 mois × 60 €)	480,00	240,00
Gourdes (64 × 4,50 €)	288,00	288,00
Diététicienne (6 ateliers × 3 h × 45 €)	810,00	405,00
Coordination (40 h × 24 €)	960,00	612,00
Impression des affiches et du livret	180,00	210,00

Document 5 – Un premier résultat (données fictives, fin février 2028)

Parmi les 18 agents qui ont participé à au moins un atelier, 5 prenaient un petit-déjeuner ou une collation préparée chez eux en septembre ; ils sont 11 fin février. Parmi les 32 autres agents qui avaient répondu en septembre, 9 le font fin février.

Document 6 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; limiter les boissons sucrées ; l'eau est la seule boisson indispensable.
- Les horaires de travail atypiques (nuit, très tôt le matin) désorganisent les rythmes des repas ; l'Anses a publié en 2016 une évaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit.
- Dans la fonction publique territoriale, les questions de santé et de sécurité au travail sont examinées par la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail du comité social territorial.
- Intervalle de confiance du risque relatif : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{(1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d))})$.

Travail à faire – Temps 1

Partie A – Le projet d'intervention – C3.1 (9 points)

1. Calculez le taux de réponse et les pourcentages du document 1. Rappelez le problème central et vérifiez la cohérence des objectifs du document 2 avec le diagnostic. (1,5 pt)

2. Calculez les indicateurs du tableau de bord (taux de présence à mi-parcours, nombre de présences nécessaires sur les trois derniers ateliers pour atteindre l'objectif de 80 %, consommation d'eau par agent et par jour ouvré en janvier, sur 21 jours ouvrés). Analysez les écarts et proposez trois ajustements argumentés du plan d'action. (2,5 pts)

3. Calculez, pour chaque poste du budget, le taux de consommation, puis l'écart entre le réalisé et la moitié du prévu. Analysez les dépassements et proposez une solution pour terminer le projet dans l'enveloppe prévue. (2 pts)

4. Établissez la matrice RACI de cinq tâches de la seconde moitié du projet (ateliers, négociation du distributeur, formation du second relais, communication, évaluation). (1,5 pt)

5. Rédigez l'ordre du jour du comité de pilotage du 6 mars et le relevé de décisions attendu. (1,5 pt)

Partie B – Recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez, fin février, la proportion d'agents qui prennent un petit-déjeuner ou une collation préparée chez eux chez les participants et chez les autres agents, le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. Calculez aussi l'évolution chez les participants depuis septembre. Interprétez avec prudence (deux biais au moins). (3 pts)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

7. Organisez une veille sur l'alimentation et les horaires de travail atypiques (sources, outils, fréquence, diffusion aux partenaires du projet). (2 pts)

Partie D – Communication et posture – C3.5 et C3.6 (3 points)

8. Proposez une stratégie pour améliorer l'information des agents sur les ateliers (canaux, relais, messages) et rédigez le message d'invitation à l'atelier de mars. Expliquez comment garantir que la participation reste volontaire et que les résultats restent anonymes vis-à-vis de l'encadrement. (1,5 pt)

9. Rédigez la trame minutée de votre exposé et cinq questions probables du jury avec les éléments de réponse. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale (3 points)

Temps 2 – L'atelier « collation de tournée »

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'atelier de mars a lieu au réfectoire du centre technique, de 9 h 30 à 11 h, juste après la pause, avec 10 agents (8 hommes et 2 femmes, de 24 à 61 ans) ; on prévoit 12 portions (agents, l'agent relais et vous). L'objectif est que chaque agent sache préparer **la veille au soir, en moins de 10 minutes**, une collation complète, transportable dans une boîte, qui tienne au corps jusqu'à midi sans passer par le distributeur.

Document 7 – Le public et les contraintes

- Monsieur F., 48 ans, a un diabète de type 2 traité par comprimés.
- Madame H., 33 ans, est intolérante au lactose (elle supporte les fromages affinés).
- Monsieur O., 24 ans, ne mange pas de porc et dit « avoir toujours faim ».
- Monsieur T., 56 ans, n'a pas de réfrigérateur au vestiaire de son secteur et part avec sa boîte à 4 h 30.
- Matériel : 2 plaques électriques, 1 four à micro-ondes, 1 réfrigérateur, 2 grandes tables, un évier ; pas de four.
- Budget denrées : au plus 1,70 € par portion.

Document 8 – Menu imposé

Porridge froid préparé la veille (flocons d'avoine, lait demi-écrémé, pomme râpée, raisins secs, cannelle) ; tartine de pain complet à l'emmental ; œuf dur ; clémentine.

Le candidat réalise le porridge et les œufs durs, prépare les tartines, et présente une boîte de collation montée. Il présente les adaptations pour Monsieur F., Madame H., Monsieur O. et Monsieur T.

Document 9 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Flocons d'avoine	50 g	sans perte	2,20 € le kg
Lait demi-écrémé UHT	150 g	sans perte	0,99 € le litre (1 L = 1 kg)
Pommes	80 g	20 %	2,40 € le kg
Raisins secs	15 g	sans perte	6,80 € le kg
Pain complet	50 g	sans perte	4,60 € le kg

Emmental en bloc — *Grammage net par portion :* 20 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 10,50 € le kg

Œufs (calibre moyen, 50 g net) — *Grammage net par portion :* 1 œuf ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 0,28 € l'œuf

Clémentines — *Grammage net par portion :* 70 g ; *Perte :* 25 % ; *Prix :* 2,90 € le kg

Cannelle, sel — *Grammage net par portion :* – ; *Perte :* – ; *Prix :* forfait 0,40 € pour l'atelier

Document 10 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025) · Énergie (kcal) · Protéines (g) · Glucides (g) · dont sucres (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g) · Calcium (mg) · Fer (mg) · Vitamine C (mg)

Flocons d'avoine (32140) — *Énergie (kcal) :* 369 ; *Protéines (g) :* 10,6 ; *Glucides (g) :* 57,7 ; *dont sucres (g) :* 1,04 ; *Lipides (g) :* 7,82 ; *Fibres (g) :* 11,2 ; *Sel (g) :* 0,011 ; *Calcium (mg) :* 52 ; *Fer (mg) :* 3,8 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Lait demi-écrémé, UHT (19041) — *Énergie (kcal) :* 47,7 ; *Protéines (g) :* 3,48 ; *Glucides (g) :* 5 ; *dont sucres (g) :* 4,96 ; *Lipides (g) :* 1,56 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,088 ; *Calcium (mg) :* 121 ; *Fer (mg) :* < 0,084 ; *Vitamine C (mg) :* < 2

Pomme, chair et peau, crue (13039) — *Énergie (kcal) :* 54 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* 11,6 ; *dont sucres (g) :* 10,6 ; *Lipides (g) :* 0,25 ; *Fibres (g) :* 1,4 ; *Sel (g) :* 0,0037 ; *Calcium (mg) :* 5,34 ; *Fer (mg) :* 0,099 ; *Vitamine C (mg) :* 4,6

Raisin sec (13046) — *Énergie (kcal) :* 322 ; *Protéines (g) :* 3 ; *Glucides (g) :* 73,2 ; *dont sucres (g) :* 70,3 ; *Lipides (g) :* 0,9 ; *Fibres (g) :* 4,2 ; *Sel (g) :* 0,013 ; *Calcium (mg) :* 54 ; *Fer (mg) :* 1,7 ; *Vitamine C (mg) :* < 0,5

Cannelle, poudre (11025) — *Énergie (kcal) :* 243 ; *Protéines (g) :* 3,99 ; *Glucides (g) :* 27,5 ; *dont sucres (g) :* 2,17 ; *Lipides (g) :* 1,24 ; *Fibres (g) :* 53,1 ; *Sel (g) :* 0,025 ; *Calcium (mg) :* 1000 ; *Fer (mg) :* 8,32 ; *Vitamine C (mg) :* 3,8

Pain complet ou intégral (à la farine T150) (7110) — *Énergie (kcal) :* 234 ; *Protéines (g) :* 8,66 ; *Glucides (g) :* 41,2 ; *dont sucres (g) :* 2,41 ; *Lipides (g) :* 1,7 ; *Fibres (g) :* 7,3 ; *Sel (g) :* 1,17 ; *Calcium (mg) :* 83,2 ; *Fer (mg) :* 2 ; *Vitamine C (mg) :* < 2

Emmental ou emmenthal (12115) — *Énergie (kcal) :* 373 ; *Protéines (g) :* 27,9 ; *Glucides (g) :* traces ; *dont sucres (g) :* traces ; *Lipides (g) :* 28,8 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,61 ; *Calcium (mg) :* 978 ; *Fer (mg) :* 0,15 ; *Vitamine C (mg) :* traces

Oeuf cru (22000) — *Énergie (kcal) :* 140 ; *Protéines (g) :* 12,8 ; *Glucides (g) :* 0,06 ; *dont sucres (g) :* 0,06 ; *Lipides (g) :* 9,83 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,31 ; *Calcium (mg) :* 76,8 ; *Fer (mg) :* 1,75 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Clémentine ou mandarine, chair sans peau, sans pépins, crue (13024) — *Énergie (kcal) :* 45,5 ; *Protéines (g) :* 0,81 ; *Glucides (g) :* 9,17 ; *dont sucres (g) :* 8,6 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 1,7 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* 23 ; *Fer (mg) :* 0,09 ; *Vitamine C (mg) :* 49,2

On calcule avec les poids nets crus (l'œuf dur est compté avec les valeurs de l'œuf cru, 50 g). Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. On compte 0,3 g de cannelle par portion. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 11 – Deux situations qui pourraient se présenter pendant l'atelier

Le chef d'équipe passe la tête par la porte et demande la liste des agents « qui ne mangent rien le matin », pour « les avoir à l'œil ». Un agent arrive avec une canette de boisson énergisante et dit : « Ça, c'est mon petit-déjeuner, et je tiens très bien. »

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (11 points)

10. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, mesurables à la fin de la séance. (1,5 pt)

11. Établissez le bon de commande pour 12 portions et calculez le coût par portion. (2 pts)

12. Rédigez la fiche technique de la collation (étapes, temps de préparation la veille, conservation et transport) et les adaptations pour Monsieur F., Madame H., Monsieur O. et Monsieur T. (3 pts)

13. Calculez l'apport de la collation en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie ; comparez la collation à l'achat type au distributeur (une viennoiserie de 60 g à 410 kcal pour 100 g et un soda de 33 cl à 10,6 g de sucres pour 100 mL, données fictives) en énergie et en sucres. (2,5 pts)

14. Présentez la check-list logistique de l'atelier. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

15. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et agents). (2 pts)

16. Présentez les méthodes d'animation (démonstration, défi « 10 minutes chrono », comparaison avec le distributeur) et les outils. (1,5 pt)

17. Présentez les règles d'hygiène (œufs, chaîne du froid de la boîte, nettoyage du micro-ondes), la gestion des allergènes et deux éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

18. Réalisez la collation et montez une boîte complète ; présentez une boîte adaptée à Monsieur T. (3 pts)

19. Proposez l'évaluation de l'atelier et analysez les deux situations du document 11. (1 pt)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher

que le jury attend

Le jury évalue la capacité à passer du diagnostic à un plan d'action réaliste : des actions qui combinent plusieurs stratégies (éducation, accès aux produits, environnement de travail, participation), décrites précisément, avec des partenaires engagés, un calendrier calculé, un budget équilibré qui respecte les règles du financeur et une trésorerie anticipée. Il valorise la prise en compte des contraintes du public (temps de travail payé, absence de cuisine, petit budget) et la prudence dans l'interprétation de l'essai. Il pénalise un budget déséquilibré, des honoraires classés en charges de personnel, une subvention qui dépasse le plafond, un chemin critique faux et une conclusion « le panier est efficace » tirée d'un essai sur volontaires.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Diagnostic, objectifs et actions (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs du document 2

- Taux de réponse : 21 / 24 × 100 = **87,5 %**.
- Pas de repas le midi au moins 3 jours sur 4 : 12 / 21 = **57,1 %** ; pas de cuisine utilisable : 15 / 21 = **71,4 %** ; jamais cuisiné de légumes frais : 9 / 21 = **42,9 %**.
- Légumes moins d'une fois par jour : 16 / 21 = **76,2 %** ; moins de 40 € par semaine pour se nourrir : 14 / 21 = **66,7 %**.
- Intéressés par un panier à prix réduit : 17 / 21 = **81,0 %** ; par un atelier pendant le temps de travail : 13 / 21 = **61,9 %**.

Le taux de réponse est élevé, car le questionnaire a été passé oralement par une personne connue des salariés ; en contrepartie, le risque de **désirabilité sociale** existe. Avec 21 répondants, on donne aussi les effectifs.

Problème central : les salariés en insertion des Jardins du Pré-Haut ont une alimentation irrégulière et pauvre en légumes (repas de midi sauté par 12 salariés sur 21, légumes moins d'une fois par jour pour 16 sur 21), alors qu'ils produisent eux-mêmes des légumes.

Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation et la santé des salariés en parcours d'insertion du chantier.

Objectifs spécifiques (échéance : fin du cycle, en juin 2028, mesure par le même questionnaire oral) :

- OS1 : au moins 60 % des salariés participants prennent un repas le midi au moins 3 jours sur 4 (contre 42,9 % qui le font au départ, soit 9 sur 21).
- OS2 : au moins 50 % des salariés participants mangent des légumes au moins une fois par jour (contre 23,8 %, soit 5 sur 21).
- OS3 : au moins 75 % des participants savent préparer seuls, avec deux plaques ou un micro-ondes, trois recettes à base de légumes du jardin (mise en situation lors du dernier atelier).

Quatre actions et leurs stratégies

Action · Stratégie · Objectif servi
Cycle de 8 ateliers de cuisine de 1 h 30 sur le temps de travail, avec des recettes réalisables avec deux plaques ou un micro-ondes — *Stratégie :* Éducation pour la santé (compétences) ; *Objectif servi :* OS2, OS3
Panier solidaire hebdomadaire de légumes du jardin à 1 €, avec une fiche recette — *Stratégie :* Accès aux produits, environnement ; *Objectif servi :* OS2
Aménagement de la salle de pause (boîtes, réfrigérateur partagé, repas collectif du mardi) et allongement de la pause de midi à 45 minutes le mardi — *Stratégie :* Action sur l'environnement de travail, lien social ; *Objectif servi :* OS1
Comité de salariés qui choisit les recettes et teste le livret — *Stratégie :* Participation, pouvoir d'agir ; *Objectif servi :* OS1 à OS3

Exemple – L'atelier de cuisine décrit avec la méthode QQOQCCP

Quoi ? Atelier « Un repas complet avec les légumes du jardin et deux plaques ». **Qui ?** 12 salariés volontaires par atelier ; animation par la diététicienne libérale et l'encadrante technique cuisine ; l'accompagnatrice socioprofessionnelle fait le lien avec les parcours. **Où ?** Cuisine de la salle des fêtes, à 400 m, accessible à pied. **Quand ?** Le mardi de 11 h à 12 h 30, huit fois sur 12 semaines, sur le temps de travail (condition de participation exprimée par les salariés). **Comment ?** Démonstration courte, réalisation en binômes, repas pris ensemble, fiche recette imagée, portion à emporter en boîte. **Combien ?** 12 portions à 2,10 € ; 3 heures de diététicienne et de l'encadrante par atelier (préparation comprise). **Pourquoi ?** OS2 et OS3, et indirectement OS1 par l'habitude d'un repas à midi.

Question 2 – Parties prenantes et RACI (1,5 pt)

Position · Parties prenantes · Attitude à adopter
Pouvoir fort, intérêt fort — *Parties prenantes :* Direction de l'association ; financeur de l'appel à projets ; service insertion du département (financeur des postes) ; *Attitude à adopter :* Gérer étroitement : membres du comité de pilotage
Pouvoir fort, intérêt faible — *Parties prenantes :* Mairie (prêt de la cuisine) ; fondation d'entreprise ; *Attitude à adopter :* Satisfaire : informer, consulter sur ce qui les concerne
Pouvoir faible, intérêt fort — *Parties prenantes :* Salariés en insertion ; encadrants ; bénévoles ; diététicienne ; épicerie sociale ; *Attitude à adopter :* Associer : comité de salariés, réunions d'équipe
Pouvoir faible, intérêt faible — *Parties prenantes :* Mission locale ; centre communal d'action sociale ; adhérents des paniers ; *Attitude à adopter :* Surveiller et informer : ils peuvent devenir des relais

Tâche · Stagiaire · Encadrante cuisine · Accompagnatrice · Diététicienne · Direction · Comité de salariés

Dossier d'appel à projets — *Stagiaire :* R ; *Encadrante cuisine :* C ; *Accompagnatrice :* C ; *Diététicienne :* C ; *Direction :* A ; *Comité de salariés :* I

Conventions de partenariat — *Stagiaire :* R ; *Encadrante cuisine :* I ; *Accompagnatrice :* C ; *Diététicienne :* C ; *Direction :* A ; *Comité de salariés :* –

Organisation de la cuisine — *Stagiaire :* C ; *Encadrante cuisine :* R ; *Accompagnatrice :* I ; *Diététicienne :* C ; *Direction :* A ; *Comité de salariés :* C

Animation des ateliers — *Stagiaire :* C ; *Encadrante cuisine :* R ; *Accompagnatrice :* I ; *Diététicienne :* R ; *Direction :* A ; *Comité de salariés :* C

Paniers solidaires — *Stagiaire :* I ; *Encadrante cuisine :* C ; *Accompagnatrice :* R ; *Diététicienne :* – ; *Direction :* A ; *Comité de salariés :* C

Évaluation et bilan — *Stagiaire :* R ; *Encadrante cuisine :* C ; *Accompagnatrice :* C ; *Diététicienne :* C ; *Direction :* A ; *Comité de salariés :* C

Une seule personne est **A** par tâche (la direction), car c'est elle qui engage l'association auprès des financeurs.

Question 3 – Calendrier : réseau PERT et chemin critique (2 pts)

Calcul posé – Dates au plus tôt, au plus tard et marges (en semaines)

Au plus tôt : A 0 → 2 ; B 2 → 3 ; C 3 → 6 ; D 3 → 5 ; E 2 → 6 ; F : début max(6 ; 5) = 6, fin 8 ; G : début max(fin E = 6 ; fin F = 8) = 8, fin 9 ; H 9 → 21 ; I 21 → 24 ; J 9 → 11. **Durée minimale : 24 semaines.**

Au plus tard (de droite à gauche) : I 21 → 24 ; J 22 → 24 ; H 9 → 21 ; G : fin = min(début H ; début J) = min(9 ; 22) = 9, début 8 ; F 6 → 8 ; E 4 → 8 ; D 4 → 6 ; C 3 → 6 ; B : fin = min(début C ; début D) = min(3 ; 4) = 3, début 2 ; A : fin = min(début B ; début E) = min(2 ; 4) = 2, début 0.

Marges : A, B, C, F, G, H, I : **0** ; D : 4 − 3 = **1** ; E : 4 − 2 = **2** ; J : 22 − 9 = **13** semaines.

Chemin critique : **A → B → C → F → G → H → I** (2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 12 + 3 = 24 semaines).

Le dossier (tâche C) se termine au plus tôt à la fin de la semaine 6, ce qui correspond exactement à la date limite du document 3 : la tâche est **critique et sans marge**. Il faut donc commencer la rédaction dès la semaine 3, préparer en parallèle les lettres d'engagement des partenaires (tâche D) et viser un dépôt quelques jours avant la date limite. La tâche J (livret) dispose de 13 semaines de marge : on peut la confier au comité de salariés pendant le cycle, en y intégrant les recettes testées en atelier, sans risque pour le calendrier.

Question 4 – Budget prévisionnel et ratios (2 pts)

Calcul posé – Coûts de personnel

- Encadrante : coût employeur mensuel 2 100 × 1,40 = **2 940 €** ; heures mensuelles 35 × 52 / 12 = **151,67 h** ; coût horaire 2 940 / 151,67 = **19,38 €** ; 60 h × 19,38 = **1 162,80 €**.
- Accompagnatrice : 24 h × 22,40 = **537,60 €**.
- Diététicienne libérale : 8 × 3 h × 45 = **1 080,00 €** ; ce sont des **honoraires** (compte 62), pas des charges de personnel, car elle n'est pas salariée de l'association.

Charges	Montant (€)	Produits	Montant (€)
60 – Achats	**1 137,60**	**74 – Subventions**	**3 900,00**
Denrées (8 × 12 × 2,10)	201,60	Appel à projets « Bien manger dans les parcours d'insertion » (sollicité)	2 500,00
Petit matériel	420,00	Conseil départemental (acquis)	800,00
Boîtes de conservation (24 × 6,50)	156,00	Fondation d'entreprise (sollicité)	600,00
Paniers solidaires, part de la structure (240 × 1,50)	360,00	**Fonds propres de l'association**	**312,00**
61-62 – Services extérieurs et autres services	**1 374,00**		
Honoraires de la diététicienne	1 080,00		
Impression du livret (30 × 4,80)	144,00		
Assurance	90,00		
Déplacements	60,00		
64 – Charges de personnel	**1 700,40**		
Encadrante technique cuisine (60 h)	1 162,80		
Accompagnatrice socioprofessionnelle (24 h)	537,60		
Total des charges monétaires	**4 212,00**	**Total des produits monétaires**	**4 212,00**
86 – Contributions volontaires en nature	**657,60**	**87 – Contributions volontaires en nature**	**657,60**
Cuisine de la salle des fêtes (24 h × 15)	360,00	Mise à disposition par la commune	360,00
Légumes du jardin (96 × 0,60)	57,60	Dons en nature de l'association	57,60
Bénévolat (20 h × 12)	240,00	Bénévolat	240,00
Total	**4 869,60**	**Total**	**4 869,60**

Calcul posé – Montant de la subvention demandée

- Plafond de 60 % des charges monétaires : 0,60 × 4 212,00 = **2 527,20 €**.
- Plafond absolu : **2 500 €**. On retient le plus petit : **2 500 €**, soit 2 500 / 4 212,00 × 100 = **59,4 %** des charges monétaires (règle respectée).
- Fonds propres : 4 212,00 − 2 500 − 800 − 600 = **312,00 €**.

Ratio · Calcul · Résultat

Part de l'appel à projets dans le budget total — *Calcul :* 2 500 / 4 869,60 × 100 ; *Résultat :* 51,3 %

Part des financements publics — *Calcul :* (2 500 + 800) / 4 869,60 × 100 ; *Résultat :* 67,8 %

Part des coûts humains (64 et honoraires) — *Calcul :* (1 700,40 + 1 080) / 4 869,60 × 100 ; *Résultat :* 57,1 %

Part des contributions en nature — *Calcul :* 657,60 / 4 869,60 × 100 ; *Résultat :* 13,5 %

Coût total par salarié — *Calcul :* 4 869,60 / 24 ; *Résultat :* 202,90 €

Commentaire : le projet repose surtout sur du temps humain (57,1 %), ce qui est normal pour un projet éducatif. Il est cofinancé, mais il dépend fortement de l'appel à projets (51,3 %) et d'un financement de fondation encore sollicité : il faut prévoir une version réduite si l'un des deux est refusé (par exemple 6 ateliers au lieu de 8). Le coût par salarié (202,90 €) reste modéré pour huit ateliers, des paniers pendant dix semaines et un livret. Le salarié paie 1 € par panier : cette somme entre dans les ventes habituelles de paniers de l'association et n'est pas un produit du projet ; seule la part prise en charge par la structure (1,50 €) est une charge du projet.

Question 5 – Trésorerie et risques (1,5 pt)

Mois · Encaissements · Décaissements · Calcul · Solde fin de mois

Janvier — *Encaissements :* 0 ; *Décaissements :* 180 ; *Calcul :* 400 + 0 − 180 ; *Solde fin de mois :* 220

Février — *Encaissements :* 800 ; *Décaissements :* 650 ; *Calcul :* 220 + 800 − 650 ; *Solde fin de mois :* 370

Mars — *Encaissements :* 0 ; *Décaissements :* 1 050 ; *Calcul :* 370 − 1 050 ; *Solde fin de mois :* − 680

Avril — *Encaissements :* 1 500 ; *Décaissements :* 820 ; *Calcul :* − 680 + 1 500 − 820 ; *Solde fin de mois :* 0

Mai — *Encaissements :* 600 ; *Décaissements :* 760 ; *Calcul :* 0 + 600 − 760 ; *Solde fin de mois :* − 160

Juin — *Encaissements :* 0 ; *Décaissements :* 752 ; *Calcul :* − 160 − 752 ; *Solde fin de mois :* − 912

Calcul posé – Vérifications

- Avance de l'appel à projets : 60 % × 2 500 = **1 500 €** en avril ; solde **1 000 €** en octobre.
- Décaissements de juin : 4 212 − (180 + 650 + 1 050 + 820 + 760) = 4 212 − 3 460 = **752 €**.
- Après le versement du solde en octobre : − 912 + 1 000 = **88 €**, soit 400 − 312 : on retrouve bien les fonds propres consommés.

Le budget est équilibré, mais la trésorerie est **négative en mars** (− 680 €), puis **de mai à octobre**, avec un besoin maximal de **912 €** fin juin. Solutions : demander au département de verser sa part dès janvier ; décaler l'achat du petit matériel après la notification d'avril ; demander à la fondation un versement à la signature ; mobiliser la trésorerie générale de l'association, avec l'accord du trésorier, en attendant le solde.

Risque · P × G · Rang · Mesure

R1 – Abandons en cours de cycle — *P × G :* 3 × 3 = **9** ; *Rang :* 1 (ex æquo) ; *Mesure :* Ateliers sur le temps de travail ; liste d'attente ; portion à emporter ; recettes choisies par le comité de salariés

R2 – Retard de notification — *P × G :* 3 × 3 = **9** ; *Rang :* 1 (ex æquo) ; *Mesure :* Plan de trésorerie, avance du département, achats échelonnés

R5 – Absence de l'encadrante — *P × G :* 2 × 3 = **6** ; *Rang :* 3 ; *Mesure :* Fiches techniques partagées ; la diététicienne peut animer seule ; second encadrant sensibilisé

R3 – Intoxication alimentaire — *P × G :* 1 × 4 = **4** ; *Rang :* 4 ; *Mesure :* Formation à l'hygiène (tâche G), plan de nettoyage, chaîne du froid ; un risque de gravité 4 appelle toujours des mesures

R4 – Mauvaise récolte — *P × G :* 2 × 2 = **4** ; *Rang :* 4 ; *Mesure :* Complément par l'épicerie sociale ; recettes de saison adaptables

Partie B – Recherche appliquée

Question 6 – L'essai de l'an dernier (1,5 pt)

Calcul posé – Risque relatif et intervalle de confiance

- Avec panier : 7 / 10 = **70,0 %** ; sans panier : 3 / 11 = **27,3 %**.
- RR = 0,700 / 0,273 = **2,57**.
- Erreur type de ln RR : $\sqrt{(1/7 - 1/10 + 1/3 - 1/11)} = \sqrt{(0{,}1429 - 0{,}1000 + 0{,}3333 - 0{,}0909)} = \sqrt{0{,}2853} =$ **0,534**.
- ln RR = ln 2,57 = **0,943** ; bornes : exp(0,943 − 1,96 × 0,534) = exp(− 0,104) = **0,90** ; exp(0,943 + 1,047) = exp(1,990) = **7,31**.
- IC 95 % : **[0,90 ; 7,31]**.

Les salariés qui ont reçu le panier sont 2,57 fois plus nombreux, en proportion, à déclarer manger des légumes chaque jour. Mais l'intervalle de confiance **contient 1** : avec 21 personnes, la différence n'est **pas statistiquement significative** et peut être due au hasard. Surtout, l'essai ne prouve pas l'efficacité du panier : les salariés avec panier étaient **volontaires** (ils étaient probablement déjà plus intéressés par les légumes : biais de sélection) ; il n'y a pas de mesure avant ; la consommation est **déclarée** à une personne de la structure (désirabilité sociale) ; les effectifs sont très petits. On parle d'un résultat **encourageant**, qui justifie un nouvel essai mieux construit.

Question 7 – Protocole d'évaluation (1,5 pt)

- **Indicateurs de processus** : nombre d'ateliers réalisés (8 prévus) ; taux de présence (présences / (ateliers × inscrits)), avec une cible de 75 % ; nombre de paniers distribués ; nombre de recettes testées par le comité de salariés.
- **Indicateurs de résultat** : les trois objectifs spécifiques (repas de midi, légumes chaque jour, capacité à préparer trois recettes).
- **Outils et moments** : le même questionnaire oral au début (semaine 9) et à la fin (semaine 21), passé par une personne extérieure à l'encadrement pour limiter la désirabilité sociale ; rappel des légumes mangés la veille (plus précis qu'une fréquence générale) ; grille d'observation lors du dernier atelier.
- **Comparaison** : mesure **avant-après chez les mêmes personnes** ; si les places manquent, tirage au sort des participants des premiers ateliers parmi les volontaires, les autres commençant au cycle suivant (groupe de comparaison sans priver personne).

- **Analyse** : pourcentages avec effectifs, évolution en points, prudence sur la généralisation ; entretiens courts avec cinq salariés pour comprendre les freins.

Partie C – Veille

Question 8 – Veille sur les financements (2 pts)

Élément · Organisation proposée

Sources — *Organisation proposée :* Sites de l'agence régionale de santé (appels à projets de prévention), de la préfecture et des services déconcentrés de l'État (alimentation, cohésion sociale), du conseil départemental (insertion), de la caisse d'allocations familiales ; réseau régional des structures d'insertion par l'activité économique ; instance régionale d'éducation et de promotion de la santé ; portails de fondations (avec vérification des conflits d'intérêts)

Outils — *Organisation proposée :* Alertes par courriel et abonnement aux lettres d'information ; flux d'actualités ; tableau partagé des appels à projets (financeur, thème, montant, date limite, pièces, statut)

Fréquence — *Organisation proposée :* Lecture des alertes chaque semaine ; mise à jour du tableau tous les quinze jours ; point en réunion d'équipe chaque mois ; calendrier annuel des appels récurrents en janvier

Partage — *Organisation proposée :* Tableau dans l'espace partagé de l'association ; rappel des dates limites un mois avant ; fiche de synthèse d'une page par appel retenu

Qualité — *Organisation proposée :* Toujours dater et sourcer ; vérifier l'éligibilité avant de rédiger ; garder les dossiers déposés comme modèles

Partie D – Communication et posture

Question 9 – Plan de communication et fondation (1,5 pt)

Cible · Objectif · Message · Canal · Quand

Salariés en insertion — *Objectif :* S'inscrire et rester dans le cycle ; *Message :* « Cuisiner les légumes qu'on cultive, pendant les heures payées » ; *Canal :* Annonce orale en réunion d'équipe, affiche imagée dans la salle de pause, encadrants relais ; *Quand :* 3 semaines avant le cycle, puis chaque lundi

Encadrants et bénévoles — *Objectif :* Soutenir la participation ; *Message :* « Le projet a besoin de vous pour motiver et organiser » ; *Canal :* Réunion d'équipe, fiche de présentation ; *Quand :* Au lancement

Financeurs et département — *Objectif :* Informer, rendre compte ; *Message :* « Un projet qui relie insertion et alimentation » ; *Canal :* Point d'étape écrit, invitation au repas final ; *Quand :* Mi-parcours et bilan

Adhérents des paniers, commune — *Objectif :* Valoriser ; *Message :* « Les jardiniers cuisinent leurs légumes » ; *Canal :* Lettre aux adhérents, bulletin municipal ; *Quand :* Fin du cycle

La fondation d'une enseigne de distribution : l'intérêt est un cofinancement (600 €) qui sécurise le budget. Les risques sont un **conflit d'intérêts** et une utilisation commerciale du projet (image de l'enseigne, promotion de produits auprès d'un public précaire), contraire à l'indépendance attendue d'une action de santé (chapitre 6). Conditions à poser dans une convention : aucune présence de produits ou de marques dans les ateliers et le livret ; aucune collecte de données sur les salariés ; mention du soutien sur un support institutionnel seulement, validée par l'association ; liberté totale du contenu pédagogique ; possibilité de refuser si ces conditions ne sont pas acceptées.

Question 10 – Exposé et questions du jury (1,5 pt)

Trame de 10 minutes : contexte et demande (1 min) ; diagnostic et chiffres clés (2 min) ; objectifs et actions (2 min) ; calendrier et chemin critique (1 min 30) ; budget, financement et trésorerie (2 min) ; évaluation et limites (1 min) ; conclusion et perspectives (30 s).

Questions probables : Pourquoi les ateliers sont-ils sur le temps de travail ? Pourquoi la diététicienne est-elle au compte 62 ? Que faites-vous si la fondation refuse ? Comment avez-vous calculé le chemin critique ? Que se passe-t-il si le dossier est déposé une semaine en retard ? Comment évitez-vous la stigmatisation des salariés ? Le panier à 1 € n'exclut-il pas les plus pauvres ? Quelle est la limite principale de l'essai de l'an dernier ? Comment mesurez-vous la consommation de légumes ? Comment pérenniser après la subvention ? Quel est le rôle du comité de salariés ? Qu'avez-vous fait vous-même ?

Éléments de réponse pour quatre questions :

- **Temps de travail** : c'est la condition exprimée par les salariés (« si c'est pendant les heures payées, je viens ») ; l'insertion inclut l'acquisition de compétences de vie quotidienne ; cela réduit le risque d'abandon (R1).
- **Fondation qui refuse** : le budget prévoit 312 € de fonds propres ; on réduit à 6 ateliers ou l'on sollicite la caisse d'allocations familiales ou le centre communal d'action sociale ; le chemin critique ne change pas.
- **Dossier en retard** : le dossier est sur le chemin critique et sa date limite coïncide avec la fin au plus tôt de la tâche ; un retard ferait perdre le financement, d'où le démarrage anticipé et le dépôt avant l'échéance.
- **Pérennisation** : le livret, les recettes intégrées aux paniers, deux salariés relais pour les repas du mardi, l'inscription de l'atelier dans le programme d'accompagnement socioprofessionnel et une demande de financement pluriannuel.

> **Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes**
>
> Calculer les pourcentages sur les 24 salariés au lieu des 21 répondants ; oublier une dépendance dans le PERT et se tromper de chemin critique ; donner une marge à une tâche critique ; classer les honoraires de la diététicienne en charges de personnel (compte 64) au lieu du compte 62 ; oublier les charges patronales dans le coût horaire ; inscrire les contributions volontaires en nature d'un seul côté du budget ; demander plus que le plafond de 2 500 € ou plus de 60 % des charges monétaires ; oublier que le solde de la subvention n'arrive qu'en octobre et laisser la trésorerie négative ; conclure à un effet certain de l'essai alors que l'intervalle de confiance du risque relatif contient 1.

Corrigé S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches

que le jury attend

Le jury évalue un atelier réellement adapté au public : des tâches possibles avec des tremblements et une lenteur des gestes (travail assis, ustensiles à gros manche, planches antidérapantes, pas de couteau pointu), des textures adaptées aux troubles de la déglutition, des repas riches en fibres et en eau, un rythme qui tient compte de la fatigue. Il vérifie les calculs (bon de commande avec rendement, coût, apports) et la logistique (check-list, préparation à l'avance, congélation en sécurité). Il valorise le respect des limites de rôle : on ne modifie ni un traitement ni un régime prescrit, on oriente vers le neurologue ou l'orthophoniste. Il pénalise un atelier où les aidants font tout, des conseils médicaux donnés à la place des soignants et l'acceptation sans condition d'un financement par un laboratoire.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins et objectifs (2 pts)

Calcul posé – Exploitation du document 5

- Taux de réponse : 31 / 42 × 100 = **73,8 %**.
- Constipation : 14 / 31 = **45,2 %** ; difficultés pour éplucher, couper, ouvrir : 11 / 31 = **35,5 %** ; perte de poids : 9 / 31 = **29,0 %** ; toux ou fausses routes : 8 / 31 = **25,8 %**.
- Repas préparés par l'aidant seul : 17 / 31 = **54,8 %** ; souhait de recettes faciles qui se congèlent : 20 / 31 = **64,5 %** ; aidants qui manquent de temps : 12 / 31 = **38,7 %**.

Trois besoins prioritaires : **garder une place active dans la cuisine** malgré les difficultés motrices (plus de la moitié des repas sont désormais préparés par l'aidant seul) ; **prévenir la constipation et la perte de poids** par des repas riches en fibres, en eau et suffisamment énergétiques ; **gagner du temps** grâce à des recettes simples, faciles à mâcher et à avaler, préparées à l'avance et congelées.

Objectif général : contribuer à préserver l'autonomie, l'état nutritionnel et le plaisir de manger des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de leurs proches.

Objectifs opérationnels (vérifiés à la fin de la séance) :

- chaque personne malade réalise au moins deux gestes de la recette (laver, mélanger, émietter, monter le parmentier, servir), observés par l'animateur ;
- au moins 8 participants sur 10 citent deux moyens d'augmenter les fibres et l'eau d'un repas (tour de table) ;
- chaque foyer repart avec une portion congelable étiquetée et la fiche recette en gros caractères.

Question 2 – Bon de commande pour 12 portions (2 pts)

Denrée	Net total	Brut total	Commande	Coût (€)
Potiron	12 × 150 = 1 800 g	1 800 / 0,70 = 2 571 g	2,6 kg	2,571 × 1,90 = 4,89
Pommes de terre	12 × 190 = 2 280 g	2 280 / 0,85 = 2 682 g	2,7 kg	2,682 × 1,40 = 3,76
Oignons	180 g	180 / 0,90 = 200 g	200 g	0,200 × 1,80 = 0,36
Huile de colza	72 g	72 g	1 bouteille (entamée)	0,072 × 3,20 = 0,23
Cabillaud surgelé	1 200 g	1 200 g	1,2 kg	1,200 × 13,90 = 16,68
Poireaux	960 g	960 / 0,75 = 1 280 g	1,3 kg	1,280 × 2,60 = 3,33
Lait demi-écrémé	600 g	600 g	1 L (entamé)	0,600 × 1,05 = 0,63
Beurre doux	60 g	60 g	1 plaquette de 125 g	0,060 × 9,80 = 0,59
Emmental râpé	120 g	120 g	1 sachet de 150 g	0,120 × 9,90 = 1,19
Pain complet	480 g	480 g	1 pain de 500 g	0,480 × 4,60 = 2,21
Pommes	1 200 g	1 200 / 0,80 = 1 500 g	1,5 kg	1,500 × 2,40 = 3,60
Pruneaux dénoyautés	240 g	240 g	1 sachet de 250 g	0,240 × 9,50 = 2,28
Fromage blanc 3 %	1 200 g	1 200 g	1,2 kg	1,200 × 2,60 = 3,12
Épices, sel, poivre	–	–	–	forfait 0,90
Total				**43,77**

Calcul posé – Coût par portion

43,77 / 12 = **3,65 €** par portion, sous le plafond de 3,80 € (marge de 0,15 € par portion, soit 1,80 € pour l'atelier). Le cabillaud est le poste le plus coûteux : 16,68 / 43,77 × 100 = **38,1 %** du coût. Si le budget se resserre, on peut le remplacer par un poisson blanc moins cher (lieu noir, colin) ou réduire le grammage à 90 g en ajoutant un œuf dans la purée.

On calcule le coût sur la quantité **réellement utilisée** (exemple : 60 g de beurre) ; les produits entamés (huile, lait, beurre) restent à l'association pour les ateliers suivants, ce qui est noté dans l'inventaire.

Question 3 – Fiches techniques, adaptations et préparation à l'avance (3 pts)

Matériel adapté : planches à découper antidérapantes (ou torchon humide dessous), épluche-légumes à gros manche, couteaux à bout rond pour les participants (le candidat taille le potiron cru, dur et dangereux), presse-purée ou mixeur plongeant apporté par le candidat, bols lestés ou posés sur un tapis antidérapant, verres à anse, tablier pour chacun, tables à hauteur assise.

Préparation · Étapes · Points critiques

Velouté de potiron — *Étapes :* 1. Le candidat ouvre et taille le potiron en gros cubes ; les participants épluchent les pommes de terre et l'oignon assis. 2. Faire suer l'oignon dans 36 g d'huile, ajouter potiron et pommes de terre en cubes, couvrir d'eau à hauteur. 3. Cuire 25 minutes à couvert, mixer finement, rectifier la consistance avec de l'eau de cuisson, assaisonner (muscade). ; *Points critiques :* Sécurité de la découpe du potiron ; mixage loin du bord de la table ; servir chaud mais pas brûlant

Parmentier de cabillaud aux poireaux — *Étapes :* 1. Décongeler le cabillaud au réfrigérateur la veille (ou le cuire directement surgelé à la vapeur douce). 2. Laver les poireaux fendus en quatre (participants), les émincer finement (candidat), les étuver 15 minutes dans 36 g d'huile avec un peu d'eau. 3. Cuire les pommes de terre à l'eau 20 minutes, les écraser avec le lait chaud et le beurre. 4. Pocher le cabillaud 8 minutes dans de l'eau frémissante, l'égoutter, l'émietter à la fourchette en retirant les arêtes (participants). 5. Monter dans un plat : poireaux, poisson, purée, emmental. 6. Gratiner 15 minutes à 200 °C. ; *Points critiques :* Cuisson à cœur du poisson ; recherche des arêtes ; refroidissement rapide de la part à congeler

Compote pommes-pruneaux — *Étapes :* 1. Laver, éplucher et couper les pommes (participants avec épluche-légumes et couteau à bout rond). 2. Cuire 15 minutes à couvert avec les pruneaux, un fond d'eau et la cannelle, sans sucre. 3. Écraser ou mixer selon la texture souhaitée. 4. Servir tiède avec 100 g de fromage blanc. ; *Points critiques :* Pas de sucre ajouté ; texture lisse pour Madame L.

Adaptations

Personne · Adaptation · Justification

Monsieur R. (perte de 5 kg) — *Adaptation :* Enrichir sa part : + 10 g d'emmental et + 30 g de fromage blanc dans la purée ; proposer une collation l'après-midi (fromage blanc et compote) ; petites portions plus fréquentes s'il se fatigue ; *Justification :* Perte de poids et fatigue au repas ; besoin d'énergie et de protéines

Madame L. (toux, textures tendres et humides) — *Adaptation :* Purée lisse et bien nappée ; poisson très finement émietté et mélangé à la purée ; pas de pain (miettes sèches) ou pain de mie sans croûte trempé dans le velouté ; compote mixée lisse ; consistance du velouté et des boissons à vérifier avec son orthophoniste ; manger assise bien droite, petites bouchées, sans parler en mangeant ; *Justification :* Les aliments secs, les miettes et les mélanges de textures favorisent les fausses routes ; le niveau de texture est fixé par le soignant, pas par l'animateur

Monsieur G. (lévodopa, blocages) — *Adaptation :* On ne modifie pas son repas : on lui rappelle de suivre l'horaire de prise fixé par son neurologue ; on prévoit pour lui des tâches assises qu'il peut interrompre ; s'il le souhaite, on lui remet une fiche à montrer à son neurologue sur la répartition des protéines ; *Justification :* La répartition des protéines relève d'une prescription ; supprimer les protéines exposerait à la dénutrition

Madame V. (diabète de type 2) — *Adaptation :* Repas sans sucre ajouté ; dessert pris à la fin du repas ; pain complet ; part de compote de 120 g environ (pommes et pruneaux) ; *Justification :* Les sucres du repas viennent des fruits et du lait ; les fibres et la prise au cours du repas limitent l'élévation de la glycémie

Monsieur N. (pas de poisson) — *Adaptation :* Version aux lentilles corail : 50 g de lentilles sèches cuites 12 minutes avec les poireaux, à la place du cabillaud ; *Justification :* Apport protéique et fibres conservés (calcul en question 4)

Préparation à l'avance et congélation : monter deux parmentiers individuels dans des barquettes en aluminium avant gratinage ; les refroidir rapidement (bac d'eau froide avec glaçons, puis réfrigérateur) ; filmer, étiqueter (nom du plat, date de fabrication, allergènes : poisson, lait) ; congeler à − 18 °C ; consommer dans le mois ; décongeler au réfrigérateur la veille, puis réchauffer à cœur au four ou au micro-ondes, couvert. Le velouté et la compote se congèlent aussi en portions dans des boîtes de 250 mL.

Question 4 – Apports nutritionnels d'une portion (2 pts)

Calcul posé – Apports par préparation (valeurs Ciqual 2025, poids nets crus)

- Velouté (potiron 150 g, pomme de terre 40 g, oignon 15 g, huile 3 g) : énergie 150 × 20,1 / 100 + 40 × 80 / 100 + 15 × 39 / 100 + 3 × 900 / 100 = 30,15 + 32,00 + 5,85 + 27,00 = **95,0 kcal** ; protéines **2,55 g** ; fibres **1,88 g** ; vitamine C **24,52 mg**.
- Parmentier et pain (pomme de terre 150 g, cabillaud 100 g, poireau 80 g, lait 50 g, beurre 5 g, emmental 10 g, huile 3 g, pain complet 40 g) : **439,97 kcal** ; protéines **30,18 g** ; glucides **46,96 g** ; lipides **12,37 g** ; fibres **7,66 g** ; sel **0,85 g** ; calcium **264,55 mg**.
- Dessert (pomme 100 g, pruneaux 20 g, fromage blanc 100 g, cannelle 0,3 g) : **176,23 kcal** ; protéines **7,87 g** ; glucides **26,62 g** dont sucres **22,09 g** ; calcium **149,34 mg**.

Nutriment · Velouté · Parmentier et pain · Dessert · Repas

Énergie (kcal) — *Velouté :* 95,00 ; *Parmentier et pain :* 439,97 ; *Dessert :* 176,23 ; *Repas :* **711,2**

Protéines (g) — *Velouté :* 2,55 ; *Parmentier et pain :* 30,18 ; *Dessert :* 7,87 ; *Repas :* **40,60**

Glucides (g) — *Velouté :* 12,67 ; *Parmentier et pain :* 46,96 ; *Dessert :* 26,62 ; *Repas :* **86,25**

dont sucres (g) — *Velouté :* 3,93 ; *Parmentier et pain :* 7,69 ; *Dessert :* 22,09 ; *Repas :* **33,71**

Lipides (g) — *Velouté :* 3,28 ; *Parmentier et pain :* 12,37 ; *Dessert :* 3,56 ; *Repas :* **19,21**

Fibres (g) — *Velouté :* 1,88 ; *Parmentier et pain :* 7,66 ; *Dessert :* 2,60 ; *Repas :* **12,15**

Sel (g) — *Velouté :* 0,02 ; *Parmentier et pain :* 0,85 ; *Dessert :* 0,09 ; *Repas :* **0,96**

Calcium (mg) — *Velouté :* 40,22 ; *Parmentier et pain :* 264,55 ; *Dessert :* 149,34 ; *Repas :* **454,1**

Fer (mg) — *Velouté :* 1,59 ; *Parmentier et pain :* 4,16 ; *Dessert :* 0,20 ; *Repas :* **5,95**

Vitamine C (mg) — *Velouté :* 24,52 ; *Parmentier et pain :* 40,95 ; *Dessert :* 4,61 ; *Repas :* **70,1**

Calcul posé – Répartition de l'énergie et comparaison aux repères

- Protéines : 40,60 × 4 / 711,2 × 100 = **22,8 %** ; lipides : 19,21 × 9 / 711,2 × 100 = **24,3 %** ; glucides : 86,25 × 4 / 711,2 × 100 = **48,5 %** (le reste vient des fibres, comptées à 2 kcal par gramme dans les valeurs Ciqual).
- Sucres ajoutés : **0 g** (les 33,71 g de sucres viennent des fruits, des légumes et du lait).
- Fibres : 12,15 / 30 × 100 = **40,5 %** de l'apport satisfaisant de la journée ; calcium : 454,1 / 950 × 100 = **47,8 %** ; vitamine C : 70,1 / 110 × 100 = **63,7 %**.

Commentaire : le repas est complet (légumes, féculents, poisson, produit laitier, fruit), pauvre en sel (0,96 g) et sans sucre ajouté. Il apporte 40 % des fibres de la journée en un seul repas, grâce aux légumes, au pain complet et aux pruneaux, et beaucoup d'eau (velouté, compote, légumes) : c'est utile contre la constipation, à condition de boire aussi

tout au long de la journée. Les protéines (40,6 g) sont élevées pour un repas ; pour Monsieur G., c'est le neurologue qui dit si leur répartition doit être modifiée.

Calcul posé – Enrichissement de la part de Monsieur R. et version de Monsieur N.

- Monsieur R. : + 10 g d'emmental (36,8 kcal ; 2,76 g de protéines ; 97,7 mg de calcium) et + 30 g de fromage blanc (22,71 kcal ; 2,18 g ; 39,3 mg), soit **+ 59,5 kcal**, **+ 4,94 g** de protéines, **+ 137,0 mg** de calcium. Repas enrichi : **770,7 kcal**, **45,54 g** de protéines, **591,1 mg** de calcium, pour un volume presque inchangé, ce qui convient à une personne qui se fatigue en mangeant.
- Monsieur N. : on retire le cabillaud (77,4 kcal ; 18,10 g de protéines) et l'on ajoute 50 g de lentilles corail sèches (164,0 kcal ; 13,85 g de protéines ; 7,70 g de fibres ; 3,15 mg de fer). Repas : **797,8 kcal**, **36,35 g** de protéines, **19,85 g** de fibres, **8,61 mg** de fer. Les protéines restent suffisantes et les fibres augmentent nettement.

Question 5 – Check-list logistique et planning (2 pts)

Moment · Tâches

J − 10 — *Tâches :* Confirmer la salle (plaque, four, réfrigérateur, tables assises) ; recueillir les allergies, régimes et consignes de texture à l'inscription ; prévenir l'aidant de Madame L. pour obtenir la consigne écrite de l'orthophoniste

J − 3 — *Tâches :* Courses (bon de commande) ; cabillaud gardé au congélateur ; impression des fiches recettes en police 16, illustrées ; barquettes, film, étiquettes, sacs isothermes

J − 1 — *Tâches :* Mettre le cabillaud à décongeler au réfrigérateur ; préparer le matériel adapté (planches antidérapantes, épluche-légumes à gros manche, mixeur) ; rappel téléphonique aux participants

Jour J, avant — *Tâches :* Arrivée 1 h avant : installation des postes assis, circulation dégagée pour les cannes, affichage des allergènes, eau et verres à anse sur chaque table, fiche d'émargement

Jour J, pendant — *Tâches :* Pause de 10 minutes au milieu ; une tâche de remplacement assise prévue pour chacun ; surveillance des plaques et du four par le candidat seul

Après — *Tâches :* Nettoyage et désinfection, inventaire des produits entamés, congélation des portions, bilan à chaud, saisie des évaluations, compte rendu au bureau

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire · Candidat · Participants

0 h 00 – 0 h 40 — *Candidat :* Conception finale, mise en place des postes, pesée, découpe du potiron, mise à cuire des pommes de terre du parmentier ; *Participants :* –

0 h 40 – 0 h 50 (14 h 00 – 14 h 10) — *Candidat :* Accueil, présentation des objectifs, règles (chacun va à son rythme, on peut s'arrêter), tour de table « un plat que j'aime cuisiner » ; *Participants :* Arrivée, installation, tablier, lavage des mains

0 h 50 – 1 h 20 — *Candidat :* Démonstration du velouté, répartition des tâches en binômes malade-aidant ; *Participants :* Épluchage des pommes de terre et des pommes, lavage des poireaux, assis

1 h 20 – 1 h 40 — *Candidat :* Étuvée des poireaux, pochage du poisson, cuisson de la compote ; *Participants :* Émiettage du poisson, écrasement de la purée, assaisonnement

1 h 40 – 1 h 50 — *Candidat :* Pause, boisson ; *Participants :* Pause

1 h 50 – 2 h 10 — *Candidat :* Montage des parmentiers, gratinage, conditionnement des portions à congeler, mixage du velouté et de la compote ; *Participants :* Montage des parts individuelles, étiquetage

2 h 10 – 2 h 40 (15 h 30 – 16 h 00) — *Candidat :* Dégustation, échange sur les fibres, l'eau et la préparation à l'avance, grille de dégustation, questionnaire de fin ; *Participants :* Dégustation, avis, questions, départ avec les portions et la fiche

2 h 40 – 3 h 00 — *Candidat :* Remise en état, rangement, inventaire, bilan ; *Participants :* –

Si un participant se fatigue, il passe à une tâche de goût ou d'étiquetage ; l'aidant n'est pas chargé de « faire à sa place ».

Question 7 – Méthodes, outils et grille de dégustation (1,5 pt)

- **Démonstration** courte de chaque geste, puis pratique en binômes malade-aidant : le malade réalise les gestes possibles, l'aidant aide sans se substituer.
- **Faire dire** : « Comment faites-vous chez vous pour éplucher ? » ; partage d'astuces entre participants (s'asseoir, caler le bol, tenir l'avant-bras sur la table).
- **Fiche recette** en gros caractères, avec photos des étapes et pictogrammes « se congèle », « texture tendre ».
- **Échange** sur les fibres et l'eau à partir des aliments sur la table (pruneaux, pain complet, poireaux), sans exposé.
- **Grille de dégustation** à trois visages (j'aime, moyen, je n'aime pas) pour le goût, la texture (facile à mâcher et à avaler) et l'envie de refaire, remplie à l'oral pour ceux qui écrivent difficilement.

Question 8 – Hygiène, sécurité, allergènes et éco-gestes (1,5 pt)

- **Hygiène** (5 M) : lavage des mains à l'arrivée et après avoir touché le poisson cru ; tablier ; planches distinctes pour le poisson et les fruits ; décongélation au réfrigérateur ; cuisson à cœur du poisson ; refroidissement rapide des portions à congeler, étiquetage (nom, date, allergènes) ; denrées périssables au réfrigérateur jusqu'à l'utilisation ; transport des portions en sac isotherme.
- **Sécurité** : le candidat seul utilise le four, les plaques et le mixeur ; couteaux à bout rond pour les participants ; sol sec et circulation libre pour les cannes ; boissons tièdes et pas trop pleines ; trousse de secours ; numéro d'urgence affiché.
- **Allergènes** du repas : poisson, lait (beurre, lait, emmental, fromage blanc), gluten (pain) ; affichage à l'entrée ; vérification des allergies à l'inscription.
- **Éco-gestes** : cuisson à couvert ; épluchures au compost ; quantités calculées au plus juste avec les rendements ; restes conditionnés et donnés aux participants le jour même.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe l'organisation du poste, l'hygiène, le respect des quantités, la texture (purée lisse, poisson sans arête, compote lisse pour Madame L.), l'assaisonnement, le dressage dans une assiette creuse facile à saisir et le conditionnement étiqueté des portions congelées.

Question 10 – Évaluation et situations (1 pt)

Évaluation : questionnaire oral de fin (satisfaction de 1 à 4 ; « je me sens capable de refaire ce plat chez moi » de 1 à 4 ; intention de le refaire dans le mois) ; observation par l'animateur du nombre de gestes réalisés par chaque malade ; appel téléphonique trois semaines plus tard (plat refait, portion congelée utilisée).

Situation · Réponse

Blocage de Monsieur G. — *Réponse :* Rester calme, ne pas le tirer ni le forcer à se lever ; le laisser assis confortablement, lui proposer de l'eau ; demander à son aidant ce qu'il fait d'habitude (horaire du traitement) ; poursuivre l'atelier en lui laissant une tâche assise s'il le souhaite ; en cas de chute ou de malaise, appeler les secours

« Supprimer la viande » — *Réponse :* Expliquer avec bienveillance qu'il ne faut pas supprimer les protéines, car le risque de dénutrition est réel ; dire que l'horaire des comprimés et une éventuelle répartition des protéines dans la journée se décident avec le neurologue ; l'inviter à poser la question à la prochaine consultation, avec la fiche remise

Financement par un laboratoire — *Réponse :* Remercier et transmettre la proposition au bureau ; signaler le conflit d'intérêts (lien avec la prescription des traitements) ; refuser les tabliers à logo et toute présence de marque dans l'atelier ; si l'association accepte un don, il doit être encadré par une convention qui garantit son indépendance et rendu public ; diversifier les financements (conférence des financeurs, caisse de retraite, mutuelle)

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages sur les 42 adhérents au lieu des 31 répondants ; oublier le rendement des légumes et du poisson dans le bon de commande ; dépasser le budget de 3,80 € par portion ; modifier soi-même le repas de Monsieur G. (lévodopa) ou supprimer ses protéines, alors que l'horaire des prises relève de son neurologue ; proposer des gestes fins (émincer, décortiquer) sans ustensile adapté ; supprimer la viande pour tout le groupe sur la demande d'une seule personne ; accepter le financement d'un laboratoire sans règles d'indépendance ; faire à la place des participants au lieu de les aider à faire seuls.

Corrigé S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation

que le jury attend

Au temps 1, le jury évalue la capacité à **piloter** : calculer les indicateurs du tableau de bord, comparer le réalisé au prévu, expliquer les écarts et proposer des ajustements concrets, en gardant le projet dans son enveloppe. Il valorise l'analyse des causes d'absence (jour, horaire, information) plutôt qu'un reproche aux agents, la protection de l'anonymat vis-à-vis de l'encadrement et la prudence dans l'interprétation d'un premier résultat. Au temps 2, il évalue une collation réaliste (préparée la veille en moins de 10 minutes, transportable, sûre sans réfrigérateur), des calculs justes et une animation qui respecte les choix des agents.

Temps 1 – Le bilan d'étape et l'ajustement du projet

Question 1 – Diagnostic et cohérence des objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Exploitation du document 1

- Taux de réponse : 50 / 64 × 100 = **78,1 %**.
- Rien avant la prise de poste : 31 / 50 = **62,0 %** ; collation au distributeur : 38 / 50 = **76,0 %** ; soda ou boisson énergisante chaque matinée : 22 / 50 = **44,0 %**.
- Très fatigués en fin de tournée : 27 / 50 = **54,0 %** ; micro-ondes sale ou occupé : 19 / 50 = **38,0 %** ; intéressés par un atelier : 29 / 50 = **58,0 %**.

Problème central : **un rythme alimentaire désorganisé par la prise de poste à 5 h**, avec une matinée de travail physique sans repas pour la majorité des agents et une collation achetée au distributeur, riche en sucres, associée à une fatigue importante en fin de tournée.

Les objectifs sont cohérents avec le diagnostic : l'OS1 répond au défaut de petit-déjeuner et à la dépendance au distributeur ; l'OS2 reprend la valeur initiale du diagnostic (44 %). Deux remarques : la valeur initiale de l'OS1 (27,8 %) porte sur les **participants**, alors que l'OS2 porte sur **tous les agents** : il faut le préciser et mesurer les deux de la même façon ; la cause « micro-ondes sale ou occupé » (38,0 %) n'a pas d'action correspondante dans le plan.

Question 2 – Tableau de bord et ajustements (2,5 pts)

Calcul posé – Indicateurs à mi-parcours

- Taux de présence : (10 + 8 + 7) / (3 × 12) = 25 / 36 × 100 = **69,4 %** (cible : 80 %).
- Présences nécessaires sur l'ensemble du cycle : 0,80 × 72 = 57,6, soit **58** ; il en faut encore 58 − 25 = **33** sur les 36 places restantes, soit 33 / 36 × 100 = **91,7 %** de présence sur les trois derniers ateliers.
- Eau consommée en janvier : 1 450 / (64 × 21) = 1 450 / 1 344 = **1,08 L** par agent et par jour ouvré.

Indicateur · Prévu · Réalisé · Analyse

Ateliers — *Prévu :* 3 sur 6 ; *Réalisé :* 3 sur 6 ; *Analyse :* Conforme

Présence — *Prévu :* ≥ 80 % ; *Réalisé :* 69,4 % ; *Analyse :* En retard ; la cible de 80 % sur le cycle exigerait 91,7 % de présence d'ici juin, ce qui est peu réaliste sans changement

Fontaine et gourdes — *Prévu :* Installées ; *Réalisé :* Installées, 1,08 L par agent et par jour ; *Analyse :* Bonne appropriation, à suivre en été

Distributeur — *Prévu :* Offre modifiée ; *Réalisé :* Aucun changement ; *Analyse :* Blocage ; la négociation doit remonter à la direction

Agents relais — *Prévu :* 2 formés ; *Réalisé :* 1 formé ; *Analyse :* Retard lié à un arrêt

Les raisons d'absence (21 réponses) montrent un problème d'**organisation**, pas de motivation : le lundi de forte charge (12 réponses sur 21, 57,1 %), l'information tardive (9, 42,9 %) et l'horaire qui empiète sur la tournée (7, 33,3 %) l'emportent nettement sur le désintérêt (5, 23,8 %).

Trois ajustements :

1. **Déplacer les ateliers** au jour le plus calme de la semaine, en accord avec les chefs d'équipe, et les terminer à 11 h, avec un temps de trajet compté dans le temps de travail.
2. **Informer plus tôt et autrement** : inscription au planning hebdomadaire deux semaines avant, message oral aux prises de poste par l'agent relais, rappel la veille.
3. **Ajuster la cible ou l'offre** : soit ajouter un 7e atelier (12 places de plus), soit présenter au comité de pilotage une cible révisée et justifiée ; ajouter une action sur le micro-ondes (nettoyage planifié, deuxième appareil) qui répond à une cause du diagnostic.

Question 3 – Suivi du budget (2 pts)

Poste · Prévu (8 mois) · Moitié du prévu · Réalisé · Consommation · Écart à la moitié

Denrées — *Prévu (8 mois) :* 122,40 ; *Moitié du prévu :* 61,20 ; *Réalisé :* 64,20 ; *Consommation :* 52,5 % ; *Écart à la moitié :* + 3,00

Location de la fontaine — *Prévu (8 mois) :* 480,00 ; *Moitié du prévu :* 240,00 ; *Réalisé :* 240,00 ; *Consommation :* 50,0 % ; *Écart à la moitié :* 0,00

Gourdes — *Prévu (8 mois) :* 288,00 ; *Moitié du prévu :* 144,00 ; *Réalisé :* 288,00 ; *Consommation :* 100,0 % ; *Écart à la moitié :* + 144,00

Diététicienne — *Prévu (8 mois) :* 810,00 ; *Moitié du prévu :* 405,00 ; *Réalisé :* 405,00 ; *Consommation :* 50,0 % ; *Écart à la moitié :* 0,00

Coordination — *Prévu (8 mois) :* 960,00 ; *Moitié du prévu :* 480,00 ; *Réalisé :* 612,00 ; *Consommation :* 63,7 % ; *Écart à la moitié :* + 132,00

Impression — *Prévu (8 mois) :* 180,00 ; *Moitié du prévu :* 90,00 ; *Réalisé :* 210,00 ; *Consommation :* 116,7 % ; *Écart à la moitié :* + 120,00

Total — *Prévu (8 mois) :* **2 840,40** ; *Moitié du prévu :* **1 420,20** ; *Réalisé :* **1 819,20** ; *Consommation :* **64,0 %** ; *Écart à la moitié :* **+ 399,00**

Calcul posé – Exemples de calculs

- Consommation de la coordination : 612,00 / 960,00 × 100 = **63,7 %** ; heures réalisées : 612 / 24 = **25,5 h** contre 20 h attendues à mi-parcours, soit (25,5 − 20) /

20 × 100 = **+ 27,5 %**.

- Impression : 210,00 / 180,00 × 100 = **116,7 %** : le poste est déjà dépassé de 30,00 €.
- Reste disponible : 2 840,40 − 1 819,20 = **1 021,20 €**.

Analyse : l'écart total (+ 399 €) n'est pas inquiétant en soi, car les gourdes (+ 144 €) sont un achat unique prévu au début. Les vrais dépassements sont l'**impression** (+ 30 € sur le total du poste, déjà consommé) et la **coordination** (5,5 h de plus que prévu, liées au lancement et aux relances du distributeur).

Solution pour finir dans l'enveloppe : les dépenses incompressibles de la seconde moitié sont les denrées (61,20 €), la fontaine (240 €) et la diététicienne (405 €), soit 706,20 €. Il reste 1 021,20 − 706,20 = **315,00 €** pour la coordination, soit 315 / 24 = **13,1 heures** au lieu de 14,5. On confie donc à l'agent relais une partie des rappels, on fait imprimer le livret par le service de reprographie de la ville (sans coût pour le projet) et l'on fixe un plafond d'heures de coordination validé par le comité de pilotage.

Question 4 – Matrice RACI de la seconde moitié (1,5 pt)

Tâche	Stagiaire	Coordinatrice	Diététicienne	Service de prévention et de santé au travail	DRH	Agents relais
Ateliers 4 à 6	*Stagiaire :* R	*Coordinatrice :* A	*Diététicienne :* R	*Service de prévention et de santé au travail :* C	*DRH :* I	*Agents relais :* C
Négociation avec le gestionnaire du distributeur	*Stagiaire :* C	*Coordinatrice :* R	*Diététicienne :* C	*Service de prévention et de santé au travail :* C	*DRH :* A	*Agents relais :* I
Formation du second agent relais	*Stagiaire :* R	*Coordinatrice :* A	*Diététicienne :* C	*Service de prévention et de santé au travail :* C	*DRH :* I	*Agents relais :* I
Communication auprès des agents	*Stagiaire :* R	*Coordinatrice :* A	*Diététicienne :* I	*Service de prévention et de santé au travail :* I	*DRH :* I	*Agents relais :* R
Évaluation finale	*Stagiaire :* R	*Coordinatrice :* A	*Diététicienne :* C	*Service de prévention et de santé au travail :* C	*DRH :* I	*Agents relais :* C

Question 5 – Ordre du jour et relevé de décisions (1,5 pt)

Ordre du jour du comité de pilotage du 6 mars 2028 (1 h 30) : 1. Rappel des objectifs et du calendrier (5 min). 2. Tableau de bord : ateliers, présence, fontaine, distributeur, relais (20 min). 3. Premiers résultats et leurs limites (10 min). 4. Budget : réalisé, dépassements, reste à engager (15 min). 5. Propositions d'ajustement et décisions (30 min). 6. Communication et calendrier des trois derniers ateliers (5 min). 7. Questions diverses et date du comité de juin (5 min).

Relevé de décisions attendu : nouveau jour et nouvel horaire des ateliers, validés avec les chefs d'équipe ; cible de présence maintenue avec un 7e atelier, ou révisée ; plafond de 13 heures de coordination jusqu'en juin ; impression du livret par la reprographie ; lettre de la DRH au gestionnaire du distributeur avec une date de réponse ; plan de nettoyage du micro-ondes ; date de formation du second relais. Chaque décision a un responsable et une échéance.

Temps 1 – Partie B – Recherche appliquée

Question 6 – Premier résultat (3 pts)

Calcul posé – Comparaison des participants et des autres agents

- Participants : 11 / 18 = **61,1 %** ; autres agents : 9 / 32 = **28,1 %**.
- RR = 0,611 / 0,281 = **2,17**.
- Erreur type de ln RR : √(1/11 − 1/18 + 1/9 − 1/32) = √(0,0909 − 0,0556 + 0,1111 − 0,0313) = √0,1152 = **0,339**.
- ln 2,17 = **0,776** ; bornes : exp(0,776 − 0,665) = exp(0,111) = **1,12** ; exp(0,776 + 0,665) = exp(1,441) = **4,23**. IC 95 % : **[1,12 ; 4,23]**.
- Évolution chez les participants : de 5 / 18 = **27,8 %** à 11 / 18 = **61,1 %**, soit **+ 33,3 points**.

L'intervalle de confiance ne contient pas 1 : la différence entre participants et autres agents est **statistiquement significative**. La progression chez les participants est nette et dépasse déjà la cible de l'OS1 (50 %). L'interprétation reste prudente : les participants sont **volontaires** et étaient peut-être déjà plus motivés (biais de sélection, même si leur valeur de départ, 27,8 %, n'était pas plus élevée que celle des autres) ; les réponses sont **déclarées** à des personnes du projet (désirabilité sociale) ; les effectifs sont petits ; la fontaine et les gourdes ont touché tous les agents, ce qui brouille la comparaison ; on ne sait pas si le changement durera. On parle d'un **résultat encourageant à confirmer** en juin, avec la même question et une passation anonyme.

Temps 1 – Partie C – Veille

Question 7 – Veille sur l'alimentation et les horaires atypiques (2 pts)

- **Sources** : Anses (avis et rapports, dont l'évaluation de 2016 sur le travail de nuit), Santé publique France, Institut national de recherche et de sécurité (dossiers sur les horaires atypiques), Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, Haute Autorité de santé, revues de santé au travail ; textes de la fonction publique territoriale sur la santé au travail.
- **Outils** : alertes par courriel, abonnement aux lettres d'information, bases bibliographiques avec mots-clés (« shift work », « early morning work », « meal timing »), tableau de veille partagé.
- **Fréquence** : alertes lues chaque semaine ; synthèse mensuelle d'une page.
- **Diffusion** : synthèse transmise à la coordinatrice et au service de prévention et de santé au travail ; point en comité de pilotage ; information des représentants du personnel ; chaque document daté et sourcé.

Temps 1 – Partie D – Communication et posture

Question 8 – Information des agents, volontariat et anonymat (1,5 pt)

- **Canaux et relais** : annonce orale à la prise de poste par l'agent relais et les chefs d'équipe ; affiche imagée au vestiaire et près de la fontaine ; inscription au planning ; message court sur le téléphone professionnel la veille.
- **Message d'invitation** : « Mardi 14 mars, de 9 h 30 à 11 h, au réfectoire : on prépare ensemble une collation qui tient jusqu'à midi, prête la veille en 10 minutes. Sur le

temps de travail. Inscription auprès de votre agent relais. Les agents des ateliers précédents en parlent mieux que nous ! »

- **Volontariat et anonymat** : l'atelier reste facultatif et ne figure dans aucune évaluation individuelle ; la liste des présents sert seulement au calcul de la présence et n'est pas transmise à l'encadrement ; les questionnaires sont anonymes et analysés par la diététicienne ou la stagiaire ; les résultats sont présentés de façon agrégée, jamais par équipe de moins de cinq agents ; ces règles sont écrites et présentées en comité de pilotage, en lien avec la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail.

Question 9 – Exposé et questions du jury (1,5 pt)

Trame : contexte et diagnostic (2 min) ; plan d'action initial (1 min 30) ; tableau de bord et écarts (2 min) ; budget (1 min 30) ; premier résultat et limites (1 min 30) ; ajustements décidés (1 min) ; conclusion (30 s).

- *Pourquoi la présence est-elle faible ?* Organisation (jour, horaire, information) plutôt que désintérêt, d'après 21 réponses ; ajustements proposés.
- *La cible de 80 % est-elle encore atteignable ?* Seulement avec 91,7 % de présence ou un atelier de plus ; sinon, cible révisée et justifiée devant le comité.
- *Le résultat de février prouve-t-il l'efficacité ?* Non : différence significative, mais volontaires, déclaratif, petit effectif.
- *Pourquoi le budget dépasse-t-il de 399 € ?* Surtout l'achat unique des gourdes ; vrais dépassements : impression et coordination, compensés par un plafond d'heures et la reprographie.
- *Comment protégez-vous les agents ?* Volontariat, anonymat, résultats agrégés, aucune liste transmise à l'encadrement.

Temps 2 – L'atelier « collation de tournée »

Question 10 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : contribuer à améliorer le rythme alimentaire et la vigilance des agents de propreté pendant leur tournée. **Objectifs opérationnels** (fin de séance) : chaque agent prépare seul un porridge froid en moins de 10 minutes (chronométré) ; chaque agent monte une boîte de collation complète comprenant un féculent, un produit laitier ou un œuf, et un fruit ; au moins 8 agents sur 10 citent deux règles pour transporter une boîte en sécurité sans réfrigérateur.

Question 11 – Bon de commande pour 12 portions (2 pts)

Denrée	Net total	Brut total	Commande	Coût (€)
Flocons d'avoine	600 g	600 g	1 paquet de 1 kg	0,600 × 2,20 = 1,32
Lait demi-écrémé UHT	1 800 g	1 800 g	2 L	1,800 × 0,99 = 1,78
Pommes	960 g	960 / 0,80 = 1 200 g	1,2 kg	1,200 × 2,40 = 2,88
Raisins secs	180 g	180 g	1 sachet de 250 g	0,180 × 6,80 = 1,22
Pain complet	600 g	600 g	2 pains de 300 g	0,600 × 4,60 = 2,76
Emmental en bloc	240 g	240 g	250 g	0,240 × 10,50 = 2,52
Œufs	12	12	2 boîtes de 6	12 × 0,28 = 3,36
Clémentines	840 g	840 / 0,75 = 1 120 g	1,2 kg	1,120 × 2,90 = 3,25
Cannelle, sel	–	–	–	0,40
Total				**19,49**

Coût par portion : 19,49 / 12 = **1,62 €**, sous le plafond de 1,70 € (marge de 0,08 €).

Question 12 – Fiche technique et adaptations (3 pts)

Étape (la veille au soir)	Temps
Dans une boîte hermétique de 500 mL : 50 g de flocons, 150 g de lait, une pincée de cannelle ; mélanger	2 min
Râper 80 g de pomme avec la peau, l'ajouter avec 15 g de raisins secs ; fermer, réfrigérer	3 min
Préparer la tartine (50 g de pain, 20 g d'emmental en lamelles) dans un papier ou une boîte	2 min
Œuf dur cuit à l'avance (10 minutes dans l'eau bouillante, refroidi, gardé dans sa coquille au réfrigérateur, 2 à 3 jours au plus) ; clémentine	1 min
Le matin : boîte dans un sac isotherme avec un pain de glace ; collation consommée à la pause de 9 h	–

Points critiques : la boîte au lait reste au froid (sac isotherme et pain de glace) ; œuf dur gardé entier ; lavage des mains avant de manger, avec le point d'eau du vestiaire ou une lingette.

Personne · Adaptation

Monsieur F. (diabète de type 2) — *Adaptation :* Garder le porridge (féculent riche en fibres) ; supprimer les raisins secs ou les réduire à 5 g, la pomme suffit à donner du goût ; tartine et œuf conservés ; collation prise à heure régulière

Madame H. (intolérance au lactose) — *Adaptation :* Porridge au lait sans lactose ou à une boisson au soja enrichie en calcium ; emmental conservé (fromage affiné, presque sans lactose)

Monsieur O. (pas de porc, faim) — *Adaptation :* Le menu ne contient pas de porc ; portion augmentée : deux œufs, 75 g de pain, 70 g de flocons

Monsieur T. (pas de réfrigérateur, départ à 4 h 30) — *Adaptation :* Sac isotherme avec une bouteille d'eau congelée, qui sert aussi de boisson ; porridge préparé à l'eau ou avec une compote sans sucre ajouté au lieu du lait, ou remplacé par un sachet de flocons et un fruit ; tartine à l'emmental (fromage à pâte dure, qui supporte mieux quelques heures hors du froid) ; œuf dur dans sa coquille ; consommation à 9 h au plus tard

Question 13 – Apports nutritionnels et comparaison au distributeur (2,5 pts)

Nutriment · Porridge · Tartine, œuf, clémentine · Collation

Énergie (kcal) — *Porridge :* 348,28 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 293,45 ; *Collation :* **641,7**

Protéines (g) — *Porridge :* 11,18 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 16,88 ; *Collation :* **28,06**

Glucides (g) — *Porridge :* 56,69 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 27,05 ; *Collation :* **83,74**

dont sucres (g) — *Porridge :* 26,99 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 7,25 ; *Collation :* **34,25**

Lipides (g) — *Porridge :* 6,59 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 11,52 ; *Collation :* **18,11**

Fibres (g) — *Porridge :* 7,51 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 4,84 ; *Collation :* **12,35**

Sel (g) — *Porridge :* 0,14 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 0,86 ; *Collation :* **1,00**

Calcium (mg) — *Porridge :* 222,87 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 291,70 ; *Collation :* **514,6**

Fer (mg) — *Porridge :* 2,26 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 1,97 ; *Collation :* **4,23**

Vitamine C (mg) — *Porridge :* 3,69 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 34,44 ; *Collation :* **38,1**

Calcul posé – Exemples de calculs et répartition de l'énergie

- Porridge, énergie : 50 × 369 / 100 + 150 × 47,7 / 100 + 80 × 54 / 100 + 15 × 322 / 100 + 0,3 × 243 / 100 = 184,50 + 71,55 + 43,20 + 48,30 + 0,73 = **348,28 kcal**.
- Tartine, œuf, clémentine : 50 × 234 / 100 + 20 × 373 / 100 + 50 × 140 / 100 + 70 × 45,5 / 100 = 117,00 + 74,60 + 70,00 + 31,85 = **293,45 kcal**.
- Protéines : 28,06 × 4 / 641,7 × 100 = **17,5 %** ; lipides : 18,11 × 9 / 641,7 × 100 = **25,4 %** ; glucides : 83,74 × 4 / 641,7 × 100 = **52,2 %**.
- Achat au distributeur : viennoiserie 60 × 410 / 100 = **246 kcal** ; soda 330 × 10,6 / 100 = **35,0 g** de sucres, soit 35,0 × 4 = **140 kcal** ; total **386 kcal**.

Commentaire : la collation apporte environ 640 kcal, soit 641,7 / 386 = **1,66 fois** l'énergie de l'achat au distributeur, mais avec 28 g de protéines, 12 g de fibres et un demi-apport de calcium : elle « tient au corps » jusqu'à midi, ce que demandent les agents. Ses 34 g de sucres viennent des fruits, des fruits secs et du lait (aucun sucre ajouté), alors que le soda seul apporte 35 g de sucres ajoutés, soit plus que la limite de l'OMS pour une journée (moins de 10 % de l'énergie, environ 50 g pour 2 000 kcal). Pour des agents qui ne mangent rien avant 5 h et font un travail physique, une collation de cette taille à 9 h est adaptée ; elle remplace le petit-déjeuner et ne s'y ajoute pas.

Question 14 – Check-list logistique (2 pts)

Moment · Tâches

J − 7 — *Tâches :* Réservation du réfectoire ; liste des inscrits, allergies et régimes ; commande des boîtes hermétiques et des sacs isothermes de démonstration

J − 2 — *Tâches :* Courses selon le bon de commande ; impression de la fiche « 10 minutes chrono » illustrée ; chronomètre ; étiquettes

J − 1 — *Tâches :* Cuisson des 12 œufs durs, refroidissement, réfrigération ; préparation d'un porridge témoin de la veille pour la dégustation ; rappel aux agents par le relais

Jour J — *Tâches :* Installation 45 minutes avant ; postes avec planche, râpe, balance, boîtes ; affichage des allergènes ; nettoyage préalable du micro-ondes

Après — *Tâches :* Nettoyage, inventaire, restes distribués aux agents, questionnaires, compte rendu à la coordinatrice

Question 15 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire · Candidat · Agents

0 h 00 – 0 h 45 — *Candidat :* Mise en place des postes, pesées, contrôle des œufs durs et du porridge témoin ; *Agents :* –

0 h 45 – 0 h 55 (9 h 30) — *Candidat :* Accueil, objectifs, tour de table « ce que je mange pendant ma tournée » ; *Agents :* Installation, lavage des mains

0 h 55 – 1 h 10 — *Candidat :* Comparaison collation et distributeur avec les emballages et les calculs (sucres en morceaux) ; *Agents :* Échange, questions

1 h 10 – 1 h 35 — *Candidat :* Démonstration, puis défi « 10 minutes chrono » ; *Agents :* Chaque agent prépare son porridge, sa tartine et sa boîte

1 h 35 – 2 h 15 (11 h 00) — *Candidat :* Dégustation du porridge témoin, boîte adaptée à Monsieur T., questionnaire de fin ; *Agents :* Dégustation, avis, départ avec la boîte et la fiche

2 h 15 – 3 h 00 — *Candidat :* Remise en état, inventaire, bilan ; *Agents :* –

Question 16 – Méthodes et outils (1,5 pt)

Démonstration courte puis pratique individuelle ; défi chronométré, qui montre que la préparation tient en moins de 10 minutes ; comparaison concrète avec les produits du distributeur (sucres représentés en morceaux, prix comparés : 1,62 € pour la collation complète) ; échanges entre agents (« qu'est-ce qui marcherait dans ta tournée ? ») ; fiche recette illustrée au format carte, à garder dans le vestiaire ; trois variantes (compote, banane, fromage blanc).

Question 17 – Hygiène, allergènes, éco-gestes (1,5 pt)

- **Hygiène** : œufs durs cuits la veille, refroidis rapidement, gardés au réfrigérateur dans leur coquille ; porridge au lait conservé au froid jusqu'à la consommation (sac isotherme et pain de glace) ; boîtes lavées chaque jour ; nettoyage quotidien du micro-ondes affiché au vestiaire ; lavage des mains avant la collation.
- **Allergènes** : gluten (avoine, pain), lait (lait, emmental), œuf ; affichage et variantes (boisson au soja enrichie, pain sans gluten si besoin).
- **Éco-gestes** : boîtes et gourdes réutilisables au lieu des emballages du distributeur ; épluchures et trognons au compost du centre technique.

Question 18 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe la rapidité et la propreté de la préparation, le respect des grammages, la cuisson des œufs, la présentation d'une boîte complète et étiquetée, et la boîte adaptée à Monsieur T. (sans lait, sac isotherme et bouteille congelée).

Question 19 – Évaluation et situations (1 pt)

Évaluation : questionnaire anonyme de fin (satisfaction ; « je peux le refaire » ; intention de préparer une collation la semaine suivante) ; temps de préparation mesuré pendant le défi ; question posée trois semaines plus tard à l'atelier suivant (collations préparées dans la semaine).

Situation · Réponse

Le chef d'équipe demande la liste — *Réponse :* Refuser poliment : les réponses sont anonymes et l'atelier est volontaire ; proposer de lui transmettre les résultats agrégés présentés en comité de pilotage ; en informer la coordinatrice

« La boisson énergisante, c'est mon petit-déjeuner » — *Réponse :* Ne pas juger ; l'inviter à goûter et à comparer : énergie, sucres et caféine, tenue jusqu'à midi ; l'inviter à essayer une collation une semaine et à observer sa fatigue en fin de tournée ; le choix lui appartient

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages sur les 64 agents au lieu des 50 répondants ; calculer le taux de réalisation du budget sans le comparer à l'avancement du projet ; confondre un écart favorable et un écart défavorable ; conclure à l'efficacité de l'atelier sans tenir compte des agents qui n'y sont pas venus ; oublier l'heure très matinale de la collation et proposer un plat long à préparer ; dépasser le budget de 1,70 € par portion ; transmettre au chef d'équipe la liste des participants ; juger un agent qui boit une boisson énergisante au lieu de l'inviter à comparer.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Construire un plan d'action avec le QQOQCCP et répartir les rôles avec une matrice RACI	S1, S3			
C3.1	Construire un PERT, trouver le chemin critique et calculer les marges	S1			
C3.1	Calculer un coût horaire chargé et construire un budget équilibré avec les bons comptes, y compris les comptes 86 et 87	S1, S3			
C3.1	Appliquer les règles d'un appel à projets (plafond, taux, calendrier de versement) et construire un plan de trésorerie	S1			
C3.1	Piloter avec un tableau de bord : taux de présence, taux de réalisation du budget, écarts, décision	S3			
C3.1	Construire une matrice des risques et proposer des mesures de prévention	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes et vérifier un budget par portion	S2, S3			
C3.2	Calculer des apports avec la table Ciqual 2025 et la répartition de l'énergie ; adapter une recette à un besoin individuel	S2, S3			
C3.2	Adapter les gestes et le matériel à des personnes qui tremblent ou qui travaillent très tôt	S2, S3			
C3.2	Organiser le déroulé d'un atelier minute par minute et respecter l'hygiène	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif et son intervalle de confiance pour évaluer un essai	S1, S3			
C3.4	Organiser une veille datée sur les financements et sur la santé au travail	S1, S3			
C3.5	Construire un plan de communication adapté à chaque public et une trame d'exposé de 10 minutes	S1, S3			
C3.6	Respecter la confidentialité et garder son indépendance face à un financeur privé	S2, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B pour le calcul nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.